

4. Escenarios de caso de uso

Bloque 1

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-01: Crear cuenta para un nuevo colaborador
Actor	Administrador
Objetivo	Registrar a un nuevo empleado en el sistema, otorgándole credenciales de acceso y asignando automáticamente los permisos correspondientes a sus funciones en la institución.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Usuarios. 2. Selecciona la opción para crear una nueva cuenta o registrar colaborador. 3. El sistema despliega un formulario de registro en pantalla. 4. El Administrador ingresa el nombre, selecciona el rol (administrador, gestor administrativo o docente) y asigna una contraseña. 5. El Administrador confirma la acción haciendo clic en "Guardar". 6. El sistema valida que la información sea correcta. 7. El sistema crea la cuenta y habilita el acceso con los permisos predefinidos para el rol seleccionado. 8. El sistema muestra un mensaje informando que la cuenta se creó exitosamente y regresa a la lista de usuarios.
Flujo Alternativo	A. Datos incompletos: 1. En el paso 6, el sistema detecta que el Administrador no ingresó uno de los datos solicitados (nombre, rol o contraseña). 2. El sistema resalta el campo faltante y muestra una alerta indicando que todos los campos son obligatorios. 3. El Administrador completa la información y repite el paso 5.

	B. Usuario duplicado: 1. En el paso 6, el sistema detecta que el nombre de usuario ya existe en la base de datos. 2. El sistema advierte que el registro está duplicado y pide usar un identificador distinto. 3. El Administrador ajusta el dato y repite el paso 5.
Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión exitosamente en la plataforma y contar con los privilegios requeridos para acceder al panel de Gestión de Usuarios.
Postcondiciones	La cuenta del colaborador queda activa en el sistema. El nuevo usuario puede iniciar sesión de inmediato y visualizar únicamente los módulos y funciones que su rol le permite.
Reglas de negocio involucradas	• La creación de cuentas es una función exclusiva y restringida al actor Administrador. • Los roles asignables deben estar estrictamente limitados a las opciones predefinidas: administrador, gestor administrativo o docente. • Los permisos del sistema se heredan de manera automática a la cuenta creada con base en el rol seleccionado.

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-02: Modificar permisos de acceso
Actor	Administrador
Objetivo	Actualizar y configurar el nivel de acceso de un colaborador ya existente en la plataforma, especificando si tiene permisos de solo lectura o lectura y edición para cada módulo.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Usuarios. 2. Selecciona la cuenta del empleado que desea modificar desde el listado de usuarios. 3. El sistema despliega el perfil del usuario con su configuración actual de accesos por módulo.

	4. El Administrador ajusta el tipo de acceso para los módulos deseados. 5. El Administrador hace clic en "Guardar cambios". 6. El sistema valida la solicitud y actualiza la base de datos. 7. El sistema aplica las nuevas restricciones o habilitaciones de manera inmediata. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación de éxito y regresa al perfil del usuario o listado general.
Flujo Alternativo	A. Selección de cuenta inactiva: 1. En el paso 2, el Administrador selecciona una cuenta que previamente fue desactivada o eliminada. 2. El sistema deshabilita las opciones de edición de permisos y muestra una alerta indicando que la cuenta debe ser reactivada antes de modificar sus accesos. 3. El Administrador decide si reactivar la cuenta o cancelar la operación. B. Error de conexión al guardar: 1. En el paso 6, el sistema experimenta una pérdida de conexión o error en la base de datos. 2. El sistema muestra un mensaje de error indicando que los cambios no pudieron guardarse. 3. El Administrador debe reintentar la acción una vez restablecida la conexión.
Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas y el usuario cuyos permisos se van a modificar debe estar previamente registrado en el sistema.
Postcondiciones	La cuenta del empleado queda actualizada con los nuevos privilegios. Si el empleado tiene una sesión activa en ese momento, los cambios en sus permisos de lectura o edición se reflejan de forma inmediata al intentar acceder a los módulos afectados.

Reglas de negocio involucradas	• La modificación de permisos granulares es una facultad exclusiva del actor Administrador. • Los niveles de acceso configurables por módulo están limitados estrictamente a dos estados: solo lectura o lectura y edición. • Los cambios de acceso no requieren que el usuario afectado cierre e inicie sesión nuevamente; la restricción o habilitación es de aplicación inmediata.
---------------------------------------	--

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-03: Gestionar panel de administrativo
Actor	Gestor Administrativo
Objetivo	Acceder a una vista global del sistema para consultar información, emitir reportes, cotejar datos financieros/escolares y registrar pagos diarios, manteniendo la integridad de las configuraciones críticas de la plataforma.
Flujo Principal	1. El Gestor Administrativo inicia sesión y el sistema lo redirige al panel administrativo principal. 2. El Gestor navega por las secciones habilitadas (información escolar, información financiera, captura de pagos). 3. El Gestor realiza consultas o cotejo de información financiera y académica de los alumnos. 4. El Gestor captura y registra un pago diario en el sistema. 5. El sistema procesa el pago y actualiza los saldos correspondientes. 6. El Gestor genera y emite un reporte basado en la información consultada o capturada. 7. El sistema entrega el reporte solicitado en pantalla o para descarga.
Flujo Alternativo	A. Intento de acceso a funciones críticas: 1. Durante la navegación (paso 2), el Gestor intenta hacer clic en un área de configuración crítica o de alteración de base de datos (por ejemplo, eliminar un historial o cambiar permisos de usuarios).

	2. El sistema oculta estas opciones por defecto o muestra un mensaje de "Acceso denegado: Permisos insuficientes" si intenta acceder por ruta directa. 3. El Gestor es devuelto a la pantalla segura de su panel administrativo.
Precondiciones	El Gestor Administrativo debe haber iniciado sesión exitosamente con su cuenta activa y su rol debe estar configurado correctamente en el sistema.
Postcondiciones	Los pagos capturados quedan registrados en la base de datos y los reportes son emitidos exitosamente. El sistema mantiene protegidas y sin alteraciones todas las configuraciones críticas y estructuras de la base de datos.
Reglas de negocio involucradas	• El Gestor Administrativo tiene habilitada la lectura global del sistema y permisos de escritura limitados exclusivamente al registro y captura de pagos diarios. • El sistema debe bloquear por completo cualquier intento de este perfil por alterar bases de datos, eliminar registros históricos o modificar configuraciones críticas (funciones exclusivas del Administrador).

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-04: Consultar datos básicos de alumno
Actor	Docente
Objetivo	Permitir al personal docente buscar y visualizar la información general y de seguridad (personas autorizadas para recogerlo) de un alumno, garantizando la privacidad de los datos financieros y fiscales de la familia.
Flujo Principal	1. El Docente inicia sesión y navega a la sección de consulta de alumnos. 2. El Docente ingresa un criterio en la barra de búsqueda (nombre del alumno, grado o grupo). 3. El Docente ejecuta la búsqueda. 4. El sistema consulta la base de datos y despliega una lista de resultados coincidentes. 5. El Docente selecciona el perfil del alumno deseado. 6. El sistema muestra en pantalla únicamente los datos básicos: nombre del alumno, grado, grupo y lista de personas autorizadas para recogerlo.
Flujo Alterno	A. Búsqueda sin resultados: 1. En el paso 4, el sistema no encuentra coincidencias con el texto, grado o grupo ingresado.

	2. El sistema muestra un mensaje indicando: "No se encontraron alumnos con los criterios proporcionados". 3. El Docente modifica los parámetros de búsqueda y vuelve al paso 3.
Precondiciones	El Docente debe tener una sesión activa en el sistema. Los expedientes de los alumnos deben estar previamente registrados en la base de datos escolar.
Postcondiciones	El Docente visualiza la información requerida de manera exitosa. No se realiza ninguna modificación en la base de datos (operación de solo lectura).
Reglas de negocio involucradas	• El perfil Docente tiene bloqueado por defecto el acceso a los módulos financieros y de facturación. • Al consultar un expediente, el sistema debe filtrar y ocultar proactivamente cualquier información relacionada con pagos, adeudos, becas, RFC o datos fiscales del tutor.

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-05: Cerrar sesión manualmente
Actor	Administrador, Gestor Administrativo y Docente
Objetivo	Terminar de forma segura la sesión activa del usuario en la plataforma, protegiendo la privacidad de la información y evitando accesos no autorizados en el equipo utilizado.
Flujo Principal	1. El Usuario se encuentra navegando en cualquier pantalla del sistema. 2. El Usuario hace clic en el botón u opción de "Cerrar sesión" (ubicado en el menú principal o perfil). 3. El sistema recibe la solicitud de terminación de sesión. 4. El sistema invalida el token de autenticación y elimina de manera segura los datos temporales de la sesión activa en el navegador. 5. El sistema redirige al Usuario a la pantalla principal de inicio de sesión (Login).
Flujo Alternativo	A. Error de red durante el cierre: 1. En el paso 3, ocurre una desconexión de red que impide comunicar el cierre de sesión al servidor.

	2. El sistema, por seguridad, elimina la sesión de manera local en el navegador del usuario. 3. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión y, una vez restablecida la red, sincroniza la invalidación del token.
Precondiciones	El Usuario (ya sea Administrador, Gestor o Docente) debe tener una sesión previamente iniciada y activa en el sistema.
Postcondiciones	La sesión queda completamente cerrada e invalidada. Si el usuario intenta usar la función "Atrás" del navegador, el sistema denegará el acceso y solicitará ingresar nuevamente el usuario y contraseña.
Reglas de negocio involucradas	• La opción para cerrar sesión debe ser un componente global, es decir, debe estar visible y accesible desde cualquier pantalla del sistema. • El sistema está obligado a purgar/eliminar los datos de la sesión activa para garantizar la seguridad de la información escolar y financiera.

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-06: Eliminar cuenta de colaborador
Actor	Administrador
Objetivo	Revocar de manera inmediata el acceso a la plataforma de un empleado que ya no labora en el plantel educativo, protegiendo la integridad del sistema.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Usuarios. 2. El Administrador utiliza la barra de búsqueda para localizar al usuario por su nombre, o aplica un filtro por rol. 3. El sistema muestra la cuenta correspondiente en el listado. 4. El Administrador selecciona la cuenta y hace clic en la opción "Eliminar". 5. El sistema despliega un cuadro de confirmación. 6. El Administrador hace clic en "Confirmar". 7. El sistema ejecuta la baja en la base de datos y revoca los accesos. 8. El sistema muestra un mensaje de éxito y actualiza la lista de usuarios.
Flujo Alternativo	A. Cancelación de la operación:

	1. En el paso 5, el Administrador decide no proceder (por ejemplo, notó que seleccionó a la persona equivocada). 2. El Administrador hace clic en "Cancelar". 3. El sistema cierra el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio y regresa al listado general. B. Intento de eliminar la propia cuenta: 1. En el paso 4, el Administrador intenta eliminar su propio usuario (el que tiene la sesión iniciada). 2. El sistema bloquea la acción y muestra una alerta: "Acción denegada: No puede eliminar su propia cuenta activa". 3. La operación se cancela automáticamente.
Precondiciones	El Administrador debe haber iniciado sesión con sus credenciales y la cuenta del colaborador a eliminar debe existir previamente en el sistema.
Postcondiciones	La cuenta seleccionada queda inhabilitada. Si el usuario afectado se encuentra navegando dentro del sistema en ese preciso momento, su sesión caduca inmediatamente y es expulsado a la pantalla de inicio de sesión.
Reglas de negocio involucradas	- La eliminación o desactivación de cuentas es un privilegio exclusivo del actor Administrador. - El sistema debe garantizar que la revocación del acceso sea de efecto inmediato.

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-07: Consultar listado de usuarios
Actor	Administrador
Objetivo	Acceder a un directorio global de todos los colaboradores registrados en la plataforma para auditar quiénes tienen acceso, su nivel de permisos y cuándo fue su última actividad.
Flujo Principal	1. El Administrador hace clic para ingresar al módulo de Gestión de Usuarios. 2. El sistema procesa la solicitud y consulta la base de datos automáticamente, sin requerir parámetros de búsqueda iniciales.

	3. El sistema despliega en pantalla una tabla o lista con todos los usuarios registrados. 4. El Administrador visualiza la información estructurada de cada colaborador: nombre completo, rol asignado, estado de la cuenta (activa o desactivada) y fecha/hora de su último acceso.
Flujo Alternativo	A. Error de carga o pérdida de conexión: 1. En el paso 2, el sistema no logra recuperar la información de la base de datos debido a un fallo de red. 2. El sistema muestra un mensaje de error: "No se pudo cargar el listado de usuarios. Por favor, verifique su conexión e intente nuevamente". 3. El Administrador recarga la página o vuelve a hacer clic en el módulo.
Precondiciones	El Administrador debe tener una sesión activa con los privilegios correspondientes. Deben existir registros de usuarios en la base de datos (como mínimo, la cuenta del propio Administrador).
Postcondiciones	El Administrador visualiza la lista detallada y actualizada del personal. Al ser una operación de solo lectura, la base de datos no sufre ninguna alteración.
Reglas de negocio involucradas	• La visualización del listado completo de personal (incluyendo estados y últimas conexiones) es un permiso estrictamente reservado para el actor Administrador. • El sistema debe registrar y mostrar con precisión la fecha del último acceso, la cual se actualiza automáticamente cada vez que un usuario realiza un inicio de sesión exitoso.

Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF: Gestión de Bitácora Registro automático
Actor	Sistema (Principal para el registro) y Administrador (Principal para la consulta)
Objetivo	Capturar y persistir de forma automática e inmutable todas las acciones críticas (creación, actualización o eliminación) ejecutadas en la plataforma.
Flujo Principal	1. Un usuario completa una acción de mutación de datos en el sistema. 2. El Sistema detecta la transacción exitosa. 3. El Sistema captura en segundo plano: ID del usuario, fecha, hora exacta, módulo afectado y tipo de cambio. 4. El Sistema inserta esta información como un nuevo registro inmutable en la tabla de bitácora.
Puntos de Extensión	Ninguno
Flujo Alternativo	A. Fallo de persistencia: 1. En el paso 4, el Sistema detecta un error al intentar guardar en la tabla de bitácora. 2. El Sistema ejecuta un rollback (aborta) de la acción original del usuario para mantener la integridad. 3. El Sistema muestra un error técnico: "Error interno: No se pudo verificar la transacción de seguridad".
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado una acción de mutación de datos.
Postcondiciones	La base de datos conserva un rastro inmutable de las operaciones. El Administrador obtiene un documento exportado con el reporte de la auditoría.
Reglas de negocio involucradas	El registro de la bitácora debe ser automático y no puede ser apagado ni pausado por ningún usuario.

Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF: Consultar Historial de Bitácora
Actor	Administrador
Objetivo	Permitir al Administrador auditar visualmente el historial de movimientos registrados en la plataforma.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de " Bitácora". 2. El Sistema consulta la base de datos ordenando los registros de forma cronológica descendente (más recientes primero). 3. El Sistema despliega en pantalla la tabla con el historial de movimientos.
Puntos de Extensión	A. Exportar historial: Opcionalmente, después de visualizar la tabla (paso 3), el Administrador puede hacer clic en "Exportar". Esto pausa el flujo actual y ejecuta Exportar Reporte.
Flujo Alternativo	A. Base de datos sin actividad: 1. En el paso 2, el Sistema detecta que la tabla de bitácora está vacía. 2. En el paso 3, el Sistema muestra la estructura de la tabla vacía con el mensaje: "Aún no hay registros de actividad en la plataforma".
Precondiciones	El Administrador debe tener una sesión activa con los permisos de seguridad correspondientes.
Postcondiciones	El Administrador debe tener una sesión activa con los permisos de seguridad correspondientes.
Reglas de negocio involucradas	• La capacidad de ver este historial en la interfaz es exclusiva del actor Administrador. • Los registros mostrados son de solo lectura y no pueden ser editados ni eliminados desde esta pantalla.

Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF: Exportar Reporte de Bitácora
Actor	Administrador
Objetivo	Transformar los registros visualizados en un archivo digital y descargarlo al equipo local.
Flujo Principal	1. El Administrador hace clic en el botón "Exportar historial" desde la vista de la bitácora. 2. El Sistema recopila los registros actualmente visualizados en la tabla. 3. El Sistema procesa la solicitud y genera el documento en el formato correspondiente. 4. El Sistema inicia la descarga del archivo en el equipo del Administrador.
Puntos de Extensión	Ninguno
Flujo Alternativo	A. Error de generación: 1. En el paso 3, el Sistema detecta un fallo al renderizar el archivo (por ejemplo, error en la librería o memoria insuficiente). 2. El Sistema aborta el proceso y muestra una alerta: "Error al generar el documento. Por favor, intente nuevamente".
Precondiciones	El Administrador debe estar en la pantalla de bitácora con el historial cargado y visible.
Postcondiciones	Un archivo físico con el reporte de auditoría es descargado y guardado en el equipo del Administrador.
Reglas de negocio involucradas	Un archivo físico con el reporte de auditoría es descargado y guardado en el equipo del Administrador.

Campo	Descripción
Autor	Luis Ángel Reyes Mendoza
Nombre	RF-09: Registrar nuevo alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Crear un expediente académico para un estudiante de nuevo ingreso, capturando sus datos personales, escolares y de seguridad, y vinculándolo al perfil de su padre o tutor correspondiente.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. Selecciona la opción "Registrar nuevo alumno". 3. El sistema despliega el formulario de registro de expediente. 4. El actor ingresa los datos personales del alumno: nombre completo, CURP, matrícula y fecha de nacimiento. 5. El actor selecciona los datos académicos: nivel educativo, grado y grupo. 6. El actor ingresa los nombres de un padre o tutor. 8. El actor hace clic en "Registrar Alumno". 9. El sistema valida que todos los datos obligatorios estén correctos. 10. El sistema almacena el expediente en la base de datos y muestra un mensaje de éxito ("Alumno registrado correctamente").
Flujo Alternativo	A. Matrícula o CURP duplicada: 1. En el paso 9, el sistema detecta que la matrícula o la CURP ingresada ya pertenece a otro expediente activo o inactivo. 2. El sistema detiene el guardado y muestra una alerta: "Error: La CURP/Matrícula ya se encuentra registrada en el sistema". 3. El actor verifica la información, corrige el dato erróneo y vuelve a intentar guardar. B. Faltan datos obligatorios:

	1. En el paso 9, el sistema detecta que no se asignó un tutor o no se ingresó el nivel educativo. 2. El sistema resalta en rojo los campos faltantes y pide al actor que los complete. 3. El actor llena los datos faltantes y reintenta guardar.
Precondiciones	El actor debe tener una sesión activa con rol de Administrador o Gestor Administrativo.
Postcondiciones	El sistema crea un nuevo expediente de alumno totalmente funcional y vinculado a un tutor, quedando disponible para asignación de becas, registro de calificaciones y cobro de colegiaturas.
Reglas de negocio involucradas	• La creación de expedientes está permitida tanto para el Administrador como para el Gestor Administrativo. • El nivel educativo seleccionado debe pertenecer estrictamente al catálogo oficial: preescolar, primaria, secundaria o bachillerato. • Por políticas de seguridad, es obligatorio registrar a las personas autorizadas y vincular forzosamente el expediente al perfil de un padre o tutor.

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez
Nombre	RF-16: Revertir la baja temporal de un alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo restaurar a estado Activo el expediente de un alumno que se encuentre en Baja Temporal, después de que exista un acuerdo de pago, convenio institucional u otro motivo autorizado, y reactivar la generación de sus colegiaturas con la tarifa regular.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de gestión de alumnos. 2. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 3. El sistema muestra los resultados que coinciden con la búsqueda. 4. El usuario selecciona el expediente del alumno. 5. El sistema muestra los datos del alumno y su estado actual de Baja Temporal. 6. El usuario selecciona la opción Reactivar alumno. 7. El sistema solicita el motivo de la reactivación. 8. El usuario selecciona o escribe el motivo correspondiente, por ejemplo: • Acuerdo de pago. • Convenio institucional. • Otra causa autorizada. 9. El sistema muestra un resumen de la reactivación. 10. El usuario confirma la operación. 11. El sistema valida que el motivo haya sido registrado. 12. El sistema cambia el estado del alumno de Baja Temporal a Activo. 13. El sistema reactiva la generación de nuevas colegiaturas. 14. El sistema aplica la tarifa regular al 100 % para las colegiaturas futuras.

	15. El sistema no restaura las becas que el alumno hubiera perdido anteriormente por morosidad. 16. El sistema registra el motivo de la reactivación. 17. El sistema registra la fecha, hora y usuario que realizó la operación. 18. El sistema guarda la acción en la bitácora. 19. El sistema muestra un mensaje indicando que el alumno fue reactivado correctamente.
Flujo Alterno	A — El usuario cancela la reactivación 1. El usuario selecciona la opción para reactivar al alumno. 2. El sistema solicita el motivo. 3. Antes de confirmar, el usuario selecciona Cancelar. 4. El sistema cierra el proceso de reactivación. 5. El alumno conserva el estado de Baja Temporal. 6. La generación de colegiaturas permanece suspendida. 7. El sistema no guarda cambios. B — El motivo no fue registrado 1. El usuario intenta confirmar la reactivación. 2. El sistema detecta que el motivo está vacío. 3. El sistema informa que es obligatorio registrar una justificación. 4. El sistema no cambia el estado del alumno. 5. El usuario ingresa el motivo requerido. 6. El usuario vuelve a confirmar la operación. 7. El flujo continúa desde el paso 12 del flujo principal. C — El alumno ya se encuentra activo 1. El usuario selecciona el expediente del alumno. 2. El sistema detecta que el estado del alumno ya es Activo. 3. El sistema informa que no es posible realizar la reactivación porque el alumno no está en Baja Temporal. 4. El sistema no modifica el expediente. D — No se encuentra al alumno 1. El usuario realiza una búsqueda por nombre o matrícula. 2. El sistema no encuentra expedientes que coincidan con la búsqueda. 3. El sistema informa que no se encontraron resultados. 4. El usuario puede realizar una nueva búsqueda. 5. El sistema no realiza cambios.
Precondiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión. 2. El usuario debe tener rol de Administrador o Gestor Administrativo. 3. El alumno debe estar registrado en el sistema. 4. El expediente del alumno debe encontrarse en estado Baja Temporal. 5. Debe existir un motivo válido para realizar la reactivación. 6. El ciclo escolar relacionado con el alumno debe continuar activo.
Postcondiciones	Si la reactivación se completa correctamente: 1. El alumno queda en estado Activo. 2. Se reactiva la generación de nuevas colegiaturas. 3. Las colegiaturas futuras se generan con la tarifa regular al 100 %. 4. Las becas perdidas por morosidad no se restauran. 5. El motivo de la reactivación queda registrado. 6. La acción queda registrada en la bitácora. Si la reactivación no se completa: 1. El alumno permanece en estado Baja Temporal. 2. No se generan nuevas colegiaturas. 3. No se modifica el expediente.
Reglas de negocio involucradas	• Solo el Administrador o el Gestor Administrativo pueden revertir una Baja Temporal. • El alumno debe encontrarse en Baja Temporal antes de iniciar la reactivación. • Es obligatorio registrar el motivo o convenio que justifica la reactivación.

	• Al reactivar al alumno, las nuevas colegiaturas deben generarse con la tarifa regular al 100 %. • Las becas perdidas por morosidad no se restauran automáticamente. • Los adeudos anteriores del alumno no deben eliminarse. • La reactivación debe quedar registrada en la bitácora. • El registro debe identificar al usuario que realizó la operación, así como la fecha y hora.
--	---

Bloque 2

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-17: Consultar expediente de alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Buscar y visualizar de forma completa la información personal, escolar y de seguridad de un estudiante, así como los datos del padre o tutor vinculado a su expediente.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. Se ubica en la barra de búsqueda del directorio de alumnos. 3. El actor ingresa un parámetro de búsqueda: nombre parcial o completo, matrícula o CURP del alumno. 4. El actor ejecuta la búsqueda presionando Enter o el botón de buscar. 5. El sistema procesa la consulta y despliega una lista con los resultados coincidentes. 6. El actor selecciona el expediente deseado haciendo clic sobre él. 7. El sistema despliega una vista detallada con todos los datos del alumno y la información de contacto del tutor correspondiente.
Flujo Alternativo	A. Búsqueda sin resultados: 1. En el paso 5, el sistema no encuentra ningún expediente que coincida con el nombre, matrícula o CURP ingresado. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados para la búsqueda solicitada". 3. El actor limpia la barra de búsqueda y vuelve a intentar con un parámetro diferente (regresa al paso 3). B. Selección de alumno inactivo o dado de baja: 1. En el paso 6, el actor selecciona el expediente de un alumno con estatus de baja o inactivo. 2. El sistema despliega la vista detallada, pero resalta en la cabecera el estado "INACTIVO" o "BAJA" en color rojo para evitar confusiones operativas.
Precondiciones	El actor debe tener una sesión activa con los privilegios de Administrador o Gestor Administrativo. Deben existir alumnos registrados previamente en la base de datos.
Postcondiciones	El actor visualiza la información completa del expediente. Al ser una operación de consulta, no se realiza ninguna modificación, creación ni eliminación en la base de datos.
Reglas de negocio involucradas	• La consulta completa de expedientes y datos del tutor está habilitada únicamente para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo.

	• El motor de búsqueda debe soportar consultas por nombre, matrícula y CURP para facilitar la localización rápida del expediente. • Los expedientes de alumnos inactivos o dados de baja permanecen consultables, pero deben señalarse visualmente con su estado actual.
--	---

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-19: Filtrar listado de alumnos
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo aplicar filtros combinados sobre el directorio de alumnos (nivel educativo, grado y grupo) para obtener un subconjunto específico del listado, con opción de exportar el resultado.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. El sistema despliega el listado completo de alumnos registrados con sus datos básicos. 3. El actor selecciona uno o más criterios de filtrado disponibles: nivel educativo, grado o grupo. Adicionalmente, el actor puede activar la opción "Incluir alumnos inactivos o dados de baja" si desea ampliar el alcance de la búsqueda. 4. El actor aplica los filtros haciendo clic en el botón "Filtrar". 5. El sistema procesa los criterios seleccionados y despliega únicamente los alumnos que coincidan con todos los filtros aplicados. 6. El actor visualiza el listado filtrado con el nombre del alumno, grado, grupo, nivel y estado del expediente. 7. Opcionalmente, el actor hace clic en "Exportar" y selecciona el formato deseado (Excel o PDF). 8. El sistema genera y descarga el archivo con el listado filtrado en el formato elegido.
Flujo Alternativo	A. Ningún alumno coincide con los filtros: 1. En el paso 5, el sistema no encuentra alumnos que cumplan con todos los criterios seleccionados. 2. El sistema despliega el mensaje: "No se encontraron alumnos con los criterios de filtrado aplicados". 3. El actor modifica o elimina alguno de los filtros y vuelve a intentar. B. Error al generar la exportación: 1. En el paso 8, el sistema experimenta un error al intentar generar el archivo. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se pudo generar el archivo. Intente nuevamente". 3. El actor reintenta la exportación.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa con los privilegios de Administrador o Gestor Administrativo. Deben existir alumnos registrados en el sistema.
Postcondiciones	El actor obtiene el subconjunto de alumnos que cumplen los criterios seleccionados. Si se solicitó exportación, el archivo queda disponible para descarga inmediata. No se realiza ninguna modificación en la base de datos.
Reglas de negocio involucradas	• Los filtros pueden aplicarse de forma individual o combinada (nivel, grado, grupo) para mayor precisión en la consulta. • Por defecto, el listado filtrado muestra únicamente alumnos con expediente activo. El actor puede activar expresamente la opción de incluir alumnos inactivos o dados de baja para ampliar el resultado.

	• El archivo exportado debe contener exactamente los mismos registros y datos visibles en pantalla con los filtros aplicados.
--	---

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-18: Modificar datos de alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Actualizar o corregir la información del expediente de un estudiante (grado, grupo, personas autorizadas para recogerlo u otros datos escolares), asegurando que el sistema cuente con datos veraces y vigentes.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. Utiliza la barra de búsqueda para localizar al alumno por nombre o matrícula. 3. El actor selecciona el expediente deseado de la lista de resultados. 4. El actor hace clic en la opción "Editar" o "Modificar datos". 5. El sistema habilita los campos del formulario con la información actual precargada. 6. El actor ingresa la información corregida o actualizada (grado, grupo, personas autorizadas u otros datos escolares permitidos). 7. El actor hace clic en "Guardar cambios". 8. El sistema valida que los nuevos datos sean correctos, que no falte información obligatoria y que los valores de CURP y matrícula, en caso de ser modificados, no estén ya asignados a otro alumno en el sistema. 9. El sistema actualiza la base de datos de forma inmediata, registra la acción en la bitácora de auditoría y muestra el mensaje: "Datos actualizados correctamente".
Flujo Alternativo	A. Cancelación de la edición: 1. En el paso 6, el actor decide no aplicar ninguna actualización y hace clic en "Cancelar". 2. El sistema descarta los cambios en pantalla y devuelve al actor a la vista detallada del expediente original sin alterar la base de datos. B. Dato obligatorio eliminado o inválido: 1. En el paso 8, el sistema detecta que el actor borró un campo obligatorio (como la CURP o matrícula) o ingresó un formato inválido. 2. El sistema detiene la actualización, resalta el campo erróneo en rojo y muestra el mensaje: "Por favor, complete correctamente los campos obligatorios". 3. El actor corrige el dato y vuelve a intentar guardar. C. CURP o matrícula duplicada: 1. En el paso 8, el sistema detecta que el valor de CURP o matrícula ingresado ya pertenece a otro expediente registrado en el sistema. 2. El sistema detiene la actualización, resalta el campo en conflicto en rojo y muestra el mensaje: "La CURP o matrícula ingresada ya está asignada a otro alumno. Verifique la información". 3. El actor corrige el dato y vuelve a intentar guardar.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa con los permisos de Administrador o Gestor Administrativo.

	El expediente del alumno debe existir previamente en el sistema.
Postcondiciones	La base de datos queda actualizada con la nueva información. Los datos modificados (como el cambio de grado o grupo del alumno) se reflejan inmediatamente en los demás módulos del sistema. La acción queda registrada en la bitácora de auditoría (RF-08).
Reglas de negocio involucradas	• La modificación de expedientes de alumnos está habilitada para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo. • Los campos de CURP y matrícula son únicos por expediente; el sistema debe impedir la asignación de valores que ya pertenezcan a otro alumno. • Cualquier modificación realizada queda registrada automáticamente en la bitácora de auditoría del sistema (RF-08).

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-20: Desactivar expediente de alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Registrar la salida de un alumno que egresó o se dio de baja del plantel, ocultando su expediente de las vistas activas del sistema sin eliminarlo permanentemente, y conservando su historial académico y financiero para auditorías futuras.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. Utiliza la barra de búsqueda para localizar al alumno por nombre o matrícula. 3. El sistema muestra el expediente correspondiente en la lista de resultados. 4. El actor selecciona el expediente y elige la opción "Desactivar expediente" o "Dar de baja". 5. El sistema despliega un cuadro de confirmación: "¿Está seguro de que desea desactivar el expediente de este alumno? El historial académico y financiero se conservará para consultas futuras". 6. El actor hace clic en "Confirmar". 7. El sistema cambia el estado del expediente a "Inactivo" y lo excluye de los listados activos de alumnos. 8. El sistema registra la acción en la bitácora de auditoría y muestra el mensaje de éxito: "Expediente desactivado correctamente".
Flujo Alterno	A. Cancelación de la desactivación: 1. En el paso 5, el actor decide no proceder (por ejemplo, seleccionó al alumno equivocado). 2. El actor hace clic en "Cancelar". 3. El sistema cierra el cuadro de confirmación sin realizar ningún cambio y regresa al listado general. B. Alumno con adeudos pendientes: 1. En el paso 6, el sistema detecta que el alumno tiene conceptos de pago pendientes o vencidos. 2. El sistema muestra la advertencia: "El alumno tiene adeudos registrados. Se recomienda regularizar su situación financiera antes de desactivar el expediente". 3. El actor puede continuar con la desactivación o cancelar para atender primero la situación financiera.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa con los privilegios correspondientes.

	El expediente del alumno debe existir y estar activo en el sistema.
Postcondiciones	El expediente queda desactivado y excluido de los listados activos. El historial académico y financiero se conserva íntegramente para consultas y auditorías futuras (RNF-09). La acción queda registrada en la bitácora de auditoría (RF-08).
Reglas de negocio involucradas	• La desactivación de expedientes está permitida para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo. • La desactivación no elimina permanentemente el expediente; el historial académico y financiero se conserva siempre para auditorías futuras (RNF-09). • Un expediente desactivado puede consultarse, pero no puede recibir nuevos registros de pagos, calificaciones ni cambios hasta ser reactivado.

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-21: Ejecutar cierre de ciclo escolar
Actor	Administrador
Objetivo	Formalizar el término del ciclo escolar en curso: promoviendo automáticamente a los alumnos regulares al siguiente grado, marcando como egresados a quienes concluyen su nivel, reteniendo a alumnos con adeudos en estado de transición y generando la estructura de cobros para el nuevo ciclo.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Alumnos y selecciona la opción "Ejecutar cierre de ciclo escolar". 2. El sistema muestra el ciclo escolar activo a cerrar y solicita confirmación de la acción. 3. El Administrador confirma el ciclo a cerrar y hace clic en "Iniciar cierre". 4. El sistema valida el estado financiero de todos los alumnos activos. 5. Para los alumnos con adeudos pendientes, el sistema asigna el estado "Transición Pendiente" y los excluye de la promoción automática. 6. Para los alumnos regulares (sin adeudos), el sistema ejecuta la promoción masiva al siguiente grado dentro del mismo nivel educativo. 7. Para los alumnos que concluyen su nivel educativo, el sistema los marca como "Egresados" y cierra su expediente activo para el ciclo vigente. 8. El sistema genera la estructura de cobros para el nuevo ciclo escolar con base en las tarifas vigentes configuradas. 9. El sistema registra la acción completa en la bitácora de auditoría, indicando fecha, hora y nombre del usuario ejecutor. 10. El sistema muestra un resumen del proceso: total de alumnos promovidos, egresados y retenidos en transición pendiente.
Flujo Alternativo	A. Gestión de alumnos en Transición Pendiente (flujo posterior): 1. Tras el cierre, el Administrador identifica a los alumnos retenidos en estado "Transición Pendiente" desde el listado filtrado. 2. El Administrador gestiona la regularización de sus adeudos o procede a la baja definitiva (RF-22) según corresponda. 3. Una vez regularizados, el sistema permite reclasificarlos manualmente al grado del nuevo ciclo. B. Error durante el proceso de cierre: 1. Durante el paso 6, el sistema experimenta un error en la base de datos. 2. El sistema aborta el proceso de cierre, revierte los cambios parciales realizados y muestra el mensaje: "No se pudo completar el cierre de ciclo. Los datos no han sido modificados. Intente nuevamente". 3. El Administrador reintenta el proceso una vez restablecida la conexión.
Precondiciones	El Administrador debe tener sesión activa. Debe existir un ciclo escolar activo configurado en el sistema. Los montos de colegiatura para el nuevo ciclo deben estar configurados previamente (RF-30).
Postcondiciones	Los alumnos regulares quedan promovidos al siguiente grado. Los egresados quedan marcados como tal en el sistema. Los alumnos con adeudos quedan en estado "Transición Pendiente". La estructura de cobros del nuevo ciclo queda generada. La acción queda registrada en la bitácora de auditoría (RF-08).

Reglas de negocio involucradas	• La ejecución del cierre de ciclo es una función exclusiva del actor Administrador. • Los alumnos con adeudos pendientes deben quedar en estado "Transición Pendiente" y no ser promovidos automáticamente hasta regularizar su situación. • El proceso de cierre debe ser atómico: si ocurre un error, el sistema revierte todos los cambios parciales para garantizar la integridad de los datos. • La acción queda registrada en la bitácora de auditoría con fecha, hora y nombre del usuario ejecutor (RF-08).
---------------------------------------	---

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-22: Ejecutar baja definitiva de alumno
Actor	Administrador
Objetivo	Formalizar la salida permanente de un alumno con estatus de "Baja Temporal" que no haya regularizado su situación de pago, cerrando su expediente para el ciclo vigente y registrando la acción en la bitácora de auditoría.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Alumnos. 2. Aplica un filtro para visualizar únicamente los alumnos con estatus "Baja Temporal". 3. El sistema muestra el listado de alumnos con dicho estatus. 4. El Administrador selecciona el expediente del alumno al que desea formalizar la baja definitiva. 5. El sistema despliega el cuadro de confirmación: "¿Está seguro de ejecutar la baja definitiva de este alumno? Esta acción cerrará su expediente para el ciclo vigente". 6. El Administrador hace clic en "Confirmar baja definitiva". 7. El sistema cambia el estatus del alumno a "Baja Definitiva", cierra el expediente activo para el ciclo en curso y detiene la generación automática de nuevas colegiaturas. 8. El sistema registra la acción en la bitácora de auditoría y muestra el mensaje: "Baja definitiva ejecutada correctamente".
Flujo Alterno	A. Alumno sin estatus de Baja Temporal: 1. En el paso 4, el Administrador intenta ejecutar la baja definitiva de un alumno que no tiene el estatus "Baja Temporal". 2. El sistema bloquea la acción y muestra el mensaje: "Solo es posible ejecutar la baja definitiva de alumnos con estatus de Baja Temporal". 3. El Administrador regresa al listado y selecciona el expediente correcto. B. Cancelación de la baja definitiva: 1. En el paso 5, el Administrador decide no proceder. 2. El Administrador hace clic en "Cancelar". 3. El sistema cierra el cuadro de confirmación sin realizar ningún cambio y regresa al listado general.
Precondiciones	El Administrador debe tener sesión activa. El alumno debe estar previamente en estatus "Baja Temporal" y no haber concretado un acuerdo de pago que justifique su reactivación.
Postcondiciones	El expediente del alumno queda cerrado para el ciclo vigente con estatus "Baja Definitiva". El historial académico y financiero se conserva para auditorías futuras (RNF-09). La generación automática de nuevas colegiaturas queda detenida. La acción queda registrada en la bitácora de auditoría (RF-08).

Reglas de negocio involucradas	• La ejecución de la baja definitiva es una función exclusiva del actor Administrador. • Solo pueden recibir baja definitiva los alumnos que se encuentren previamente en estatus "Baja Temporal". • La baja definitiva no elimina el historial del alumno; los datos académicos y financieros se conservan permanentemente para auditorías (RNF-09). • La acción debe registrarse de forma obligatoria en la bitácora de auditoría (RF-08).
---	---

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-23: Registrar tipos de beca
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Crear y registrar en el catálogo del sistema los tipos de beca disponibles en la institución, especificando su nombre, criterio de asignación y porcentaje de descuento, para su uso en los procesos de inscripción del ciclo escolar.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Becas. 2. Selecciona la opción "Registrar nuevo tipo de beca". 3. El sistema despliega el formulario de registro con los campos: nombre de la beca, criterio de asignación y porcentaje de descuento. 4. El actor ingresa el nombre de la beca (ej. "Beca por hermanos", "Beca por calificación"). 5. El actor selecciona el criterio de asignación entre las opciones disponibles: tiempo de inscripción, calificación o beca por hermanos. 6. El actor ingresa el porcentaje de descuento que aplica la beca. 7. El actor hace clic en "Guardar". 8. El sistema valida que todos los campos sean correctos y que no exista una beca con el mismo nombre en el catálogo. 9. El sistema almacena el nuevo tipo de beca y muestra el mensaje: "Tipo de beca registrado correctamente".
Flujo Alterno	A. Nombre de beca duplicado: 1. En el paso 8, el sistema detecta que ya existe un tipo de beca con el mismo nombre en el catálogo. 2. El sistema muestra el mensaje: "Ya existe un tipo de beca con ese nombre. Ingrese un nombre diferente". 3. El actor modifica el nombre y vuelve a intentar guardar. B. Campos incompletos o porcentaje inválido: 1. En el paso 8, el sistema detecta que el porcentaje de descuento está vacío o fuera del rango permitido. 2. El sistema resalta el campo faltante en rojo y muestra: "Todos los campos son obligatorios. El porcentaje debe ser un valor entre 1 y 100". 3. El actor completa o corrige la información y reintenta.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa con los privilegios de Administrador o Gestor Administrativo.
Postcondiciones	El nuevo tipo de beca queda disponible en el catálogo del sistema para ser asignada a alumnos durante el proceso de inscripción del ciclo escolar activo y futuros.
Reglas de negocio involucradas	• El registro de tipos de beca está habilitado para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo. • Los criterios de asignación permitidos son exclusivamente: tiempo de inscripción, calificación o beca por hermanos. • El porcentaje de descuento debe ser un valor numérico entre 1 y 100. No se permiten valores fuera de este rango.

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-24: Consultar catálogo de becas
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Acceder al catálogo de tipos de beca registrados en el sistema para visualizar las becas disponibles, sus criterios de asignación y los porcentajes de descuento configurados.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Becas. 2. Selecciona la opción "Consultar catálogo de becas". 3. El sistema consulta la base de datos y despliega en pantalla el listado completo de tipos de beca registrados. 4. El actor visualiza para cada beca: nombre, criterio de asignación y porcentaje de descuento. 5. Opcionalmente, el actor selecciona un tipo de beca específico para ver su detalle completo. 6. El sistema muestra la información detallada de la beca seleccionada.
Flujo Alterno	A. Catálogo vacío: 1. En el paso 3, el sistema no encuentra tipos de beca registrados en la base de datos. 2. El sistema muestra el mensaje: "No existen tipos de beca registrados en el catálogo. Registre un tipo de beca para comenzar (RF-23)". 3. El actor puede registrar una nueva beca (RF-23) o regresar al panel principal.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa con los privilegios de Administrador o Gestor Administrativo.
Postcondiciones	El actor visualiza el catálogo completo de becas disponibles. Al ser una operación de consulta, no se realiza ninguna modificación en la base de datos.
Reglas de negocio involucradas	• La consulta del catálogo de becas está habilitada para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo. • La lista debe mostrar únicamente los tipos de beca activos vigentes en el catálogo del sistema.

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-25: Modificar tipos de beca
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Actualizar los atributos de un tipo de beca ya registrado en el catálogo (criterio de asignación, porcentaje u otro campo), reflejando los cambios de forma inmediata para los procesos de inscripción futuros sin alterar las becas ya asignadas en ciclos activos.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) ingresa al módulo de Gestión de Becas. 2. Selecciona la opción "Consultar catálogo de becas" y localiza el tipo de beca que desea modificar. 3. El actor hace clic en "Editar" sobre el tipo de beca seleccionado. 4. El sistema habilita los campos del formulario con los datos actuales precargados. 5. El actor actualiza el criterio de asignación, el porcentaje de descuento u otro atributo permitido. 6. El actor hace clic en "Guardar cambios". 7. El sistema valida que los nuevos datos sean correctos y que no se duplique el nombre con otra beca existente en el catálogo. 8. El sistema actualiza el catálogo con los nuevos valores y muestra el mensaje: "Tipo de beca actualizado correctamente".

Flujo Alterno	A. Cancelación de la modificación: 1. En el paso 5, el actor decide no aplicar cambios y hace clic en "Cancelar". 2. El sistema descarta los cambios y regresa a la vista del catálogo sin alterar los datos. B. Nombre de beca duplicado al modificar: 1. En el paso 7, el sistema detecta que el nuevo nombre ingresado ya corresponde a otro tipo de beca existente en el catálogo. 2. El sistema muestra el mensaje: "Ya existe un tipo de beca con ese nombre. Ingrese uno diferente". 3. El actor corrige el nombre y vuelve a intentar guardar.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El tipo de beca a modificar debe existir previamente en el catálogo del sistema.
Postcondiciones	El catálogo de becas queda actualizado con los nuevos valores. Los cambios aplican únicamente para asignaciones futuras; las becas ya asignadas a alumnos en ciclos activos no se ven modificadas retroactivamente.
Reglas de negocio involucradas	• La modificación del catálogo de becas está habilitada para los perfiles Administrador y Gestor Administrativo. • Los cambios en el catálogo aplican exclusivamente para futuros procesos de inscripción; no se modifican retroactivamente las becas ya asignadas en ciclos activos. • El porcentaje de descuento modificado debe mantenerse dentro del rango válido de 1 a 100.

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-26: Asignar beca a alumno
Actor	Administrador (aplicación directa) y Gestor Administrativo (genera solicitud pendiente)
Objetivo	Vincular un tipo de beca del catálogo al expediente de un alumno durante el proceso de inscripción del ciclo escolar, aplicando automáticamente el descuento a sus pagos durante el ciclo activo.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) localiza el expediente del alumno en el módulo de Gestión de Alumnos. 2. El actor selecciona la opción "Asignar beca" dentro del expediente del alumno. 3. El sistema despliega el catálogo de tipos de beca disponibles. 4. El actor selecciona el tipo de beca y el porcentaje aplicable. 5a. Si el actor es Administrador: el sistema aplica el descuento de forma automática e inmediata a los pagos del alumno en el ciclo escolar activo y muestra el mensaje: "Beca asignada correctamente". 5b. Si el actor es Gestor Administrativo: el sistema no aplica el descuento inmediatamente, sino que genera una "Solicitud de Beca Pendiente", mantiene la colegiatura al 100% hasta autorización y muestra el mensaje: "Solicitud de beca enviada para autorización del Administrador". 6. El sistema registra la acción en la bitácora de auditoría.
Flujo Alterno	A. Alumno con beca ya activa: 1. En el paso 4, el sistema detecta que el alumno ya tiene una beca activa para el ciclo en curso. 2. El sistema muestra el mensaje: "Este alumno ya tiene una beca activa. Retire la beca actual antes de asignar una nueva (RF-28)".

	3. El actor cancela o procede a gestionar el retiro de la beca existente. B. Solicitud rechazada por el Administrador (flujo posterior a 5b): 1. El Administrador revisa la solicitud en el panel de autorizaciones (RF-27) y la rechaza. 2. El sistema elimina la solicitud pendiente y la colegiatura del alumno permanece al 100%.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El alumno debe estar inscrito en el ciclo escolar activo. Debe existir al menos un tipo de beca registrado en el catálogo (RF-23).
Postcondiciones	Administrador: la beca queda activa, el descuento se aplica a los pagos futuros del alumno y la acción queda en bitácora. Gestor: se genera una solicitud de beca pendiente de autorización, sin modificar el monto de colegiatura actual.
Reglas de negocio involucradas	• El Administrador aplica la beca de forma directa e inmediata, recalculando los cobros del ciclo activo. • El Gestor Administrativo solo puede generar una solicitud de beca; la aplicación del descuento requiere autorización del Administrador (RF-27). • Un alumno solo puede tener una beca activa por ciclo escolar; asignar una nueva requiere retirar la anterior (RF-28).

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-27: Gestionar panel de autorizaciones de becas
Actor	Administrador
Objetivo	Revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de asignación y retiro de becas generadas por los Gestores Administrativos, garantizando que los cambios financieros se apliquen únicamente con la validación del nivel administrativo superior.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al módulo de Gestión de Becas y accede al panel "Autorizaciones Pendientes". 2. El sistema despliega el listado de todas las solicitudes pendientes de revisión, mostrando: alumno, tipo de beca, porcentaje, motivo (si aplica) y gestor solicitante. 3. El Administrador selecciona una solicitud y revisa su detalle completo. 4. El Administrador elige una de las dos acciones disponibles: a) Aprobar: el sistema aplica el cambio financiero (asignación o retiro de beca), recalcula los cobros correspondientes y elimina la solicitud del panel. b) Rechazar: el sistema elimina la solicitud pendiente sin modificar el estado actual de la beca ni el monto de colegiatura. 5. El sistema registra la decisión en la bitácora de auditoría, indicando el gestor solicitante y el administrador que autorizó o rechazó la acción. 6. El sistema muestra el mensaje: "Solicitud procesada correctamente" y actualiza el panel de autorizaciones.
Flujo Alternativo	A. Panel de autorizaciones vacío: 1. En el paso 2, el sistema no encuentra solicitudes pendientes de revisión. 2. El sistema muestra el mensaje: "No hay solicitudes de becas pendientes de autorización". 3. El Administrador regresa al panel principal.
Precondiciones	El Administrador debe tener sesión activa. Deben existir solicitudes de asignación o retiro de becas generadas previamente por Gestores Administrativos.

Postcondiciones	Si fue aprobada: la beca queda asignada o retirada y los cobros del alumno se recalculan de forma inmediata. Si fue rechazada: no se realizan cambios financieros. En ambos casos, la decisión queda registrada en la bitácora de auditoría con detalle del solicitante y del autorizador.
Reglas de negocio involucradas	• La revisión y resolución de solicitudes de becas es una facultad exclusiva del actor Administrador. • Al aprobar una solicitud de asignación, el sistema recalcula automáticamente los cobros pendientes del alumno aplicando el descuento correspondiente. • Toda decisión (aprobación o rechazo) debe quedar registrada en la bitácora de auditoría indicando quién solicitó y quién autorizó o rechazó (RF-08).

Campo	Descripción
Autor	José Manuel Fabian Hernández
Nombre	RF-28: Retirar beca asignada a un alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Revocar la beca activa de un alumno, actualizando el monto de colegiatura al valor sin descuento a partir del siguiente periodo de pago, con registro obligatorio del motivo del retiro.
Flujo Principal	1. El actor (Administrador o Gestor) localiza el expediente del alumno en el módulo de Gestión de Alumnos por nombre o matrícula. 2. El actor accede al apartado de beca dentro del expediente y selecciona la opción "Retirar beca". 3. El sistema solicita el ingreso obligatorio del motivo del retiro (mora reincidente u otro). 4. El actor ingresa el motivo y confirma la acción. 5a. Si el actor es Administrador: el sistema revoca inmediatamente la beca, actualiza el monto de colegiatura al valor sin descuento a partir del siguiente periodo de pago y registra el cambio en la bitácora. Muestra el mensaje: "Beca retirada correctamente. La colegiatura se actualizará al 100% a partir del siguiente periodo de pago". 5b. Si el actor es Gestor Administrativo: el sistema no modifica el cobro actual, sino que genera una "Solicitud de Retiro de Beca Pendiente" adjuntando el motivo escrito, para su evaluación por el Administrador (RF-27). Muestra el mensaje: "Solicitud de retiro enviada para autorización del Administrador".
Flujo Alterno	A. Alumno sin beca activa: 1. En el paso 2, el sistema detecta que el alumno no tiene ninguna beca activa en el ciclo en curso. 2. El sistema muestra el mensaje: "Este alumno no tiene una beca activa que pueda ser retirada". 3. El actor regresa al expediente del alumno. B. Cancelación del retiro: 1. En el paso 4, el actor decide no proceder y hace clic en "Cancelar". 2. El sistema cierra el formulario sin realizar ningún cambio.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El alumno debe tener una beca activa asignada en el ciclo en curso.
Postcondiciones	Administrador: la beca queda revocada, la colegiatura se actualiza al 100% desde el siguiente periodo de pago y el cambio queda en bitácora. Gestor: se genera una solicitud de retiro pendiente de autorización sin modificar el cobro actual.

Reglas de negocio involucradas	• El Administrador puede retirar la beca de forma directa e inmediata. • El Gestor Administrativo solo puede generar una solicitud de retiro; la aplicación del retiro requiere autorización del Administrador (RF-27). • El motivo del retiro es obligatorio. Sin motivo registrado, el sistema no permite continuar con la acción. • El retiro aplica a partir del siguiente periodo de pago; los montos ya liquidados no se recalculan retroactivamente.
---------------------------------------	--

Bloque 3

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez
Nombre	RF-30: Configurar los montos para un nuevo ciclo escolar
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo configurar los montos de colegiatura, inscripción, aranceles y materiales para un ciclo escolar determinado, diferenciándolos por nivel educativo y conservando sin cambios la información de ciclos anteriores.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración financiera. 2. El sistema muestra los ciclos escolares disponibles. 3. El usuario selecciona el ciclo escolar que desea configurar. 4. El sistema muestra los niveles educativos: • Preescolar. • Primaria. • Secundaria. • Bachillerato. 5. El usuario selecciona un nivel educativo. 6. El sistema muestra los conceptos que pueden configurarse: • Colegiatura. • Inscripción. • Aranceles. • Materiales. 7. El usuario ingresa el monto correspondiente para cada concepto. 8. El usuario repite el registro para los demás niveles educativos, cuando corresponda. 9. El sistema valida que los montos ingresados sean válidos. 10. El sistema muestra un resumen con el ciclo, nivel, concepto y monto. 11. El usuario revisa la información. 12. El usuario selecciona la opción Guardar. 13. El sistema solicita confirmación antes de registrar los cambios. 14. El usuario confirma la operación. 15. El sistema guarda los montos relacionados con el ciclo escolar y el nivel educativo seleccionados. 16. El sistema conserva sin cambios los montos de los ciclos escolares anteriores. 17. El sistema registra la fecha, hora y usuario que realizó la configuración. 18. El sistema registra el cambio en la bitácora. 19. El sistema muestra un mensaje indicando que los montos fueron guardados correctamente.
Flujo Alternativo	A — Existen datos incompletos 1. El usuario intenta guardar la configuración. 2. El sistema detecta que uno o más conceptos obligatorios no tienen monto.

	- El sistema señala los datos faltantes. - El sistema no guarda la configuración. - El usuario completa la información. - El flujo continúa desde el paso 9 del flujo principal. B — Se ingresó un monto inválido - El usuario ingresa un monto negativo, igual a cero o con un formato no permitido. - El sistema informa que el monto no es válido. - El sistema solicita corregir el dato. - El usuario ingresa un nuevo monto. - El sistema vuelve a validar la información. C — Ya existen tarifas para el ciclo y nivel - El usuario selecciona un ciclo y nivel que ya tienen montos configurados. - El sistema muestra los montos actuales. - El usuario modifica uno o más valores. - El sistema muestra un resumen de los cambios. - El sistema solicita confirmación. - El usuario confirma. - El sistema actualiza los montos del ciclo indicado. - Los registros históricos de ciclos anteriores permanecen sin cambios. D — El ciclo escolar está cerrado - El usuario selecciona un ciclo escolar. - El sistema detecta que el ciclo está cerrado. - El sistema informa que no se pueden modificar sus tarifas. - El sistema permite únicamente consultar los montos registrados. - El caso de uso termina sin realizar cambios. E — El usuario cancela la operación - El usuario ingresa o modifica los montos. - Antes de confirmar, selecciona Cancelar. - El sistema descarta los cambios no guardados. - Los montos anteriores permanecen sin modificaciones. - El sistema regresa a la consulta de configuración financiera.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - El usuario debe tener rol de Administrador o Gestor Administrativo. - El ciclo escolar que será configurado debe estar registrado. - Los niveles educativos deben estar registrados en el sistema. - El ciclo escolar no debe estar cerrado. - El usuario debe contar con permisos para configurar montos financieros.
Postcondiciones	Si la configuración se guarda correctamente: - Los montos quedan relacionados con el ciclo escolar y nivel educativo indicados. - Los montos quedan disponibles para la generación de cobros del nuevo ciclo. - Los ciclos escolares anteriores permanecen sin cambios. - La configuración queda registrada en la bitácora. Si la operación no se completa: - Los montos anteriores permanecen sin cambios. - No se crean registros incompletos. - El usuario recibe información sobre el error.
Reglas de negocio involucradas	- Las tarifas deben definirse por ciclo escolar. - Las tarifas deben diferenciarse por nivel educativo. - Los conceptos configurables incluyen colegiatura, inscripción, aranceles y materiales. - Los nuevos montos solo deben aplicarse al ciclo indicado. - Los cambios no deben alterar los históricos de ciclos anteriores. - El sistema debe solicitar confirmación antes de guardar. - Los montos deben ser mayores que cero. - Un ciclo escolar cerrado no puede modificarse. - Toda configuración o modificación debe registrarse en la bitácora.

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martínez
Nombre	RF-31: Asignar el plan de pago de un alumno
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo asignar a un alumno un plan de pago de 10 o 12 meses y generar automáticamente el calendario de vencimientos correspondiente para el ciclo escolar.
Flujo Principal	1. El usuario accede al registro o expediente del alumno. 2. El sistema muestra los datos del alumno. 3. El usuario selecciona la opción Asignar plan de pago. 4. El sistema muestra las opciones disponibles: • Plan de 10 meses. • Plan de 12 meses. 5. El usuario selecciona el plan de 10 meses. 6. El sistema consulta la tarifa correspondiente al nivel educativo y ciclo escolar del alumno. 7. El sistema calcula los pagos del plan seleccionado. 8. El sistema genera las fechas de vencimiento. 9. El sistema muestra el calendario de pagos. 10. El usuario revisa los meses, montos y vencimientos. 11. El usuario confirma la asignación. 12. El sistema relaciona al alumno con el plan seleccionado. 13. El sistema guarda el calendario de pagos. 14. El sistema registra el usuario que realizó la asignación. 15. El sistema muestra un mensaje indicando que el plan fue asignado correctamente.
Flujo Alternativo	Flujo alternativo A — El usuario selecciona el plan de 12 meses 1. En el paso 5 del flujo principal, el usuario selecciona el plan de 12 meses. 2. El sistema consulta la tarifa correspondiente. 3. El sistema calcula los pagos del plan. 4. El sistema genera el calendario de vencimientos. 5. El sistema incluye el pago doble correspondiente en diciembre. 6. El sistema muestra el calendario completo. 7. El usuario revisa la información. 8. El usuario confirma la asignación. 9. El flujo continúa desde el paso 12 del flujo principal. Flujo alternativo B — El alumno ya tiene un plan de pago 1. El usuario selecciona la opción para asignar un plan. 2. El sistema detecta que el alumno ya tiene un plan activo para el ciclo escolar. 3. El sistema muestra el plan actual. 4. El sistema informa que no puede asignarse un segundo plan. 5. El usuario puede conservar el plan existente o iniciar el proceso autorizado para modificarlo. 6. El caso de uso termina sin crear otro calendario. Flujo alternativo C — No existen tarifas configuradas 1. El usuario selecciona el plan de pago. 2. El sistema busca las tarifas del ciclo y nivel educativo. 3. El sistema detecta que las tarifas no están configuradas. 4. El sistema informa que no puede generar el calendario. 5. El sistema no asigna el plan. 6. El usuario debe solicitar que primero se configuren los montos correspondientes. Flujo alternativo D — El alumno no tiene ciclo o nivel definido 1. El usuario intenta asignar el plan. 2. El sistema detecta que falta el ciclo escolar o nivel educativo del alumno. 3. El sistema informa que debe completarse el expediente. 4. El sistema no genera el calendario.

	- El usuario corrige los datos del alumno. - Posteriormente puede iniciar nuevamente la asignación. Flujo alternativo E — El usuario cancela la asignación - El sistema muestra el calendario calculado. - El usuario decide no continuar. - El usuario selecciona Cancelar. - El sistema no asigna el plan. - El sistema no guarda el calendario. - Los datos del alumno permanecen sin cambios.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - El usuario debe tener rol de Administrador o Gestor Administrativo. - El alumno debe estar registrado. - Debe existir un ciclo escolar activo. - Las tarifas del ciclo y nivel educativo deben estar configuradas. - El alumno no debe tener otro plan de pago activo para el mismo ciclo escolar. - El alumno debe encontrarse en proceso de registro o inscripción.
Postcondiciones	- El alumno queda relacionado con el plan seleccionado. - El calendario de pagos queda generado. - Las fechas y montos quedan disponibles para el registro de pagos. - En el plan de 12 meses queda incluido el pago doble de diciembre. - El sistema conserva el plan durante el ciclo escolar correspondiente.
Reglas de negocio involucradas	- Solo existen planes de 10 y 12 meses. - El alumno solo puede tener un plan activo por ciclo escolar. - El calendario debe basarse en las tarifas del ciclo y nivel educativo. - El plan de 12 meses incluye un pago doble en diciembre. - Los vencimientos deben generarse automáticamente. - El calendario debe quedar relacionado con el alumno. - No puede generarse un plan si las tarifas no están configuradas. - El usuario debe confirmar antes de guardar la asignación.

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martínez
Nombre	RF-32: Configurar una promoción por inscripción temprana
Actor	Administrador
Objetivo	Permitir usuario administrador configurar un periodo de promoción por inscripción temprana, indicando la fecha de inicio, la fecha de finalización y el beneficio que se aplicará, para que el sistema otorgue automáticamente el descuento o la beca correspondiente a los alumnos que realicen el pago de inscripción dentro del periodo establecido.
Flujo Principal	- El Administrador accede al módulo de configuración financiera. - El sistema muestra las opciones disponibles. - El Administrador selecciona la opción Promoción por inscripción temprana. - El sistema muestra el formulario de configuración de la promoción. - El Administrador selecciona el ciclo escolar al que se aplicará la promoción. - El sistema muestra los datos del ciclo escolar seleccionado. - El Administrador ingresa la fecha de inicio de la promoción. - El Administrador ingresa la fecha de finalización de la promoción. - El Administrador selecciona el tipo de beneficio que se aplicará. - El sistema muestra las opciones disponibles: - Porcentaje de descuento. - Tipo de beca. - El Administrador selecciona una de las opciones. - Si selecciona porcentaje de descuento, ingresa el porcentaje correspondiente. - Si selecciona tipo de beca, elige una beca del catálogo disponible.

	14. El sistema valida que la fecha de finalización sea posterior o igual a la fecha de inicio. 15. El sistema valida que el beneficio seleccionado sea válido. 16. El sistema muestra un resumen con: • Ciclo escolar. • Fecha de inicio. • Fecha de finalización. • Tipo de beneficio. • Porcentaje o beca seleccionada. 17. El Administrador revisa la información. 18. El Administrador selecciona la opción Guardar promoción. 19. El sistema solicita confirmación. 20. El Administrador confirma la operación. 21. El sistema registra la promoción. 22. El sistema establece la promoción como activa durante el periodo configurado. 23. El sistema registra la operación en la bitácora de auditoría. 24. El sistema muestra un mensaje indicando que la promoción fue configurada correctamente.
Flujo Alternativo	Flujo alternativo A — La fecha final es anterior a la fecha inicial 1. El Administrador ingresa las fechas de la promoción. 2. El sistema detecta que la fecha de finalización es anterior a la fecha de inicio. 3. El sistema informa que el periodo no es válido. 4. El sistema no permite guardar la promoción. 5. El Administrador corrige una o ambas fechas. 6. El sistema vuelve a validar la información. 7. El flujo continúa desde el paso 14 del flujo principal. Flujo alternativo B — No se seleccionó un beneficio 1. El Administrador intenta guardar la promoción. 2. El sistema detecta que no se seleccionó un porcentaje ni un tipo de beca. 3. El sistema informa que es obligatorio definir el beneficio. 4. El sistema no guarda la promoción. 5. El Administrador selecciona el beneficio correspondiente. 6. El flujo continúa desde el paso 15 del flujo principal. Flujo alternativo C — El porcentaje de descuento no es válido 1. El Administrador selecciona la opción de porcentaje de descuento. 2. El Administrador ingresa un valor igual a cero, negativo o mayor que el permitido. 3. El sistema informa que el porcentaje no es válido. 4. El sistema solicita corregir el dato. 5. El Administrador ingresa un porcentaje válido. 6. El sistema vuelve a validar la información. Flujo alternativo D — No existen tipos de beca disponibles 1. El Administrador selecciona la opción de tipo de beca. 2. El sistema consulta el catálogo de becas. 3. El sistema detecta que no existen becas disponibles. 4. El sistema informa que no puede seleccionarse ese tipo de beneficio. 5. El Administrador puede registrar previamente un tipo de beca o seleccionar un porcentaje de descuento. 6. La promoción no se guarda hasta que se defina un beneficio válido. Flujo alternativo E — Ya existe una promoción en el mismo periodo 1. El Administrador ingresa las fechas de la promoción. 2. El sistema detecta que ya existe una promoción activa para el mismo ciclo y periodo. 3. El sistema informa que existe una coincidencia. 4. El sistema muestra los datos de la promoción existente. 5. El Administrador puede modificar las fechas de la nueva promoción. 6. El sistema no permite guardar dos promociones incompatibles para el mismo periodo.

	Flujo alternativo F — El pago se registra fuera del periodo promocional 1. El usuario registra un pago de inscripción. 2. El sistema consulta la fecha del pago. 3. El sistema detecta que la fecha no se encuentra dentro del periodo promocional. 4. El sistema no aplica el beneficio. 5. El sistema conserva el monto regular de la inscripción. 6. El pago continúa con el procedimiento normal.
Precondiciones	• El Administrador debe haber iniciado sesión. • El usuario debe tener permisos para configurar promociones. • Debe existir un ciclo escolar registrado. • El ciclo escolar relacionado con la promoción debe estar disponible para inscripciones. • Deben existir tipos de beca o porcentajes de descuento que puedan utilizarse como beneficio. • La promoción no debe estar registrada previamente con los mismos datos.
Postcondiciones	Si la promoción se configura correctamente: 1. La promoción queda relacionada con el ciclo escolar seleccionado. 2. El periodo de inicio y finalización queda registrado. 3. El beneficio queda definido mediante un porcentaje o tipo de beca. 4. El sistema puede aplicar automáticamente el beneficio a los alumnos que cumplan las condiciones. 5. La configuración queda registrada en la bitácora. Si un alumno cumple las condiciones de la promoción: 1. El beneficio se aplica automáticamente. 2. El monto de inscripción queda actualizado. 3. El beneficio queda registrado en el expediente financiero del alumno. 4. El beneficio no puede aplicarse dos veces al mismo alumno.
Reglas de negocio involucradas	• Solo el Administrador puede configurar promociones por inscripción temprana. • La promoción debe estar relacionada con un ciclo escolar. • La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio. • El beneficio debe consistir en un porcentaje de descuento o en un tipo de beca. • El porcentaje de descuento debe encontrarse dentro del rango permitido. • El tipo de beca debe existir previamente en el catálogo. • El beneficio solo debe aplicarse a pagos de inscripción realizados dentro del periodo establecido. • El beneficio debe aplicarse automáticamente cuando el alumno cumpla las condiciones. • El mismo beneficio no debe aplicarse más de una vez al mismo alumno. • Los pagos realizados fuera del periodo deben conservar el monto regular. • La promoción deja de aplicarse cuando finaliza el periodo configurado. • Toda configuración debe quedar registrada en la bitácora de auditoría.

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez
Nombre	RF-34: Registrar un pago
Actor	Administrador o Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo registrar un pago realizado por el padre de familia o tutor, indicando el concepto, monto, fecha y método de pago, para actualizar automáticamente el saldo y el estado financiero del alumno.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de pagos. 2. El sistema muestra la opción para buscar al alumno. 3. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 4. El sistema muestra los alumnos que coinciden con la búsqueda. 5. El usuario selecciona al alumno. 6. El sistema muestra los datos generales del alumno. 7. El sistema muestra los conceptos de cobro pendientes.

	8. El usuario selecciona el concepto que desea pagar. 9. El sistema muestra el saldo pendiente del concepto. 10. El usuario selecciona el tipo de pago: • Inscripción. • Arancel. • Material. • Uniforme. • Colegiatura. 11. El usuario ingresa el monto recibido. 12. El usuario ingresa la fecha en que se realizó el pago. 13. El usuario selecciona el método de pago: • Transferencia. • Depósito. • Tarjeta. 14. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos. 15. El sistema verifica si existe algún recargo relacionado con el concepto. 16. El sistema calcula el monto total que será cubierto. 17. El sistema muestra un resumen de la operación: • Alumno. • Concepto. • Periodo. • Monto recibido. • Fecha de pago. • Método de pago. • Saldo pendiente. 18. El usuario revisa la información. 19. El usuario selecciona la opción Registrar pago. 20. El sistema solicita confirmación. 21. El usuario confirma la operación. 22. El sistema registra el pago. 23. El sistema descuenta el monto recibido del saldo pendiente. 24. El sistema actualiza el estado del concepto. 25. Si el saldo queda en cero, el sistema marca el concepto como Pagado. 26. El sistema registra la operación en el historial de pagos del alumno. 27. El sistema registra la fecha, hora y usuario que realizó la operación. 28. El sistema muestra un mensaje indicando que el pago fue registrado correctamente.
Flujo Alternativo	Flujo alternativo A — El monto recibido es menor al saldo pendiente 1. El usuario ingresa un monto menor al saldo del concepto. 2. El sistema valida que el monto sea mayor que cero. 3. El sistema identifica que el pago no cubre el total. 4. El sistema muestra que la operación será registrada como un abono. 5. El usuario confirma el pago. 6. El sistema registra el abono. 7. El sistema descuenta el monto recibido del saldo pendiente. 8. El sistema conserva el concepto con estado Pendiente. 9. El sistema registra el saldo restante. 10. El sistema muestra el nuevo saldo al usuario. Flujo alternativo B — El monto recibido cubre completamente el saldo 1. El usuario ingresa un monto igual al saldo pendiente. 2. El sistema verifica que el pago cubre el total. 3. El usuario confirma la operación. 4. El sistema registra el pago. 5. El sistema deja el saldo en cero. 6. El sistema cambia el estado del concepto a Pagado. 7. El sistema registra el movimiento en el historial.

	Flujo alternativo C — El monto ingresado supera el saldo pendiente 1. El usuario ingresa un monto mayor que el saldo del concepto. 2. El sistema detecta que el importe excede el saldo. 3. El sistema informa que el monto no puede aplicarse completamente al concepto seleccionado. 4. El sistema solicita corregir el monto. 5. El sistema no registra la operación. 6. El usuario ingresa un monto igual o menor al saldo. 7. El flujo continúa desde la validación de los datos. Flujo alternativo D — El pago de colegiatura se registra después del día cinco 1. El usuario selecciona una colegiatura. 2. El usuario ingresa una fecha posterior al quinto día del mes. 3. El sistema detecta que el pago está fuera del periodo de gracia. 4. El sistema aplica automáticamente el recargo correspondiente al RF-33. 5. El sistema muestra el monto de la colegiatura, el recargo y el total. 6. El usuario revisa la información. 7. El usuario confirma el pago. 8. El sistema registra la colegiatura y el recargo en el historial. Flujo alternativo E — El concepto ya está pagado 1. El usuario selecciona un concepto. 2. El sistema detecta que el concepto ya se encuentra completamente pagado. 3. El sistema informa que no existe saldo pendiente. 4. El sistema no permite registrar otro pago para el mismo concepto. 5. El caso de uso termina sin realizar cambios. Flujo alternativo F — No se encuentra al alumno 1. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 2. El sistema no encuentra coincidencias. 3. El sistema informa que no se encontraron resultados. 4. El usuario puede realizar una nueva búsqueda. 5. El sistema no registra ningún pago. Flujo alternativo G — El usuario cancela la operación 1. El usuario captura los datos del pago. 2. Antes de confirmar, selecciona Cancelar. 3. El sistema cierra el proceso. 4. El sistema no registra el pago. 5. El saldo del alumno permanece sin cambios. Flujo alternativo H — La fecha de pago no es válida 1. El usuario ingresa una fecha de pago no permitida. 2. El sistema detecta que la fecha es inválida. 3. El sistema informa que debe corregirse. 4. El sistema no permite registrar el pago. 5. El usuario ingresa una fecha válida. 6. El flujo continúa desde la validación de los datos.
Precondiciones	1. El Administrador o Gestor Administrativo debe haber iniciado sesión. 2. El alumno debe estar registrado en el sistema. 3. El padre de familia o tutor debe estar relacionado con el alumno. 4. Debe existir al menos un concepto de cobro pendiente. 5. Las tarifas correspondientes al ciclo escolar deben estar configuradas. 6. El usuario debe contar con permisos para registrar pagos.
Postcondiciones	• El pago queda almacenado. • El saldo del concepto queda actualizado. • El estado del concepto cambia a Pagado cuando el saldo llega a cero. • Los abonos conservan el concepto como Pendiente. • La operación aparece en el historial de pagos. • Se registra el usuario responsable de la operación.

Reglas de negocio involucradas	• Los tipos de pago permitidos son inscripción, arancel, material, uniforme y colegiatura. • Los métodos de pago permitidos son transferencia, depósito y tarjeta. • El monto recibido debe ser mayor que cero. • Un pago parcial debe registrarse como abono. • Un concepto solo puede marcarse como Pagado cuando su saldo llegue a cero. • No debe permitirse registrar pagos duplicados para conceptos completamente pagados. • La colegiatura pagada después del día cinco puede incluir el recargo definido en el RF-33. • Todo pago debe registrarse en el historial financiero del alumno. • La operación debe identificar al usuario que la realizó. • El saldo debe actualizarse inmediatamente después de confirmar el pago.
---------------------------------------	--

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez
Nombre	RF-35: Adjuntar un comprobante digital de pago
Actor	Administrador o Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir al personal administrativo adjuntar una imagen o documento PDF como comprobante de un pago registrado, relacionándolo con el pago correspondiente y con el expediente del padre de familia o tutor para permitir su consulta y descarga posterior.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de pagos. 2. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 3. El sistema muestra los resultados. 4. El usuario selecciona al alumno. 5. El sistema muestra el historial de pagos. 6. El usuario selecciona el pago al que desea agregar un comprobante. 7. El sistema muestra los detalles del pago. 8. El usuario selecciona la opción Adjuntar comprobante. 9. El sistema muestra la opción para seleccionar un archivo. 10. El usuario selecciona una imagen o un archivo PDF. 11. El sistema valida el formato del archivo. 12. El sistema muestra el nombre del archivo seleccionado. 13. El sistema muestra el pago con el que será relacionado. 14. El usuario revisa la información. 15. El usuario selecciona Guardar comprobante. 16. El sistema solicita confirmación. 17. El usuario confirma la operación. 18. El sistema almacena el comprobante. 19. El sistema relaciona el archivo con el pago correspondiente. 20. El sistema relaciona el comprobante con el expediente financiero del tutor. 21. El sistema registra la fecha, hora y usuario que adjuntó el archivo. 22. El sistema muestra un mensaje indicando que el comprobante fue guardado correctamente. 23. El sistema habilita las opciones para consultar o descargar el archivo.
Flujo Alternativo	Flujo alternativo A — El archivo no tiene un formato permitido 1. El usuario selecciona un archivo. 2. El sistema verifica el formato. 3. El sistema detecta que el archivo no es una imagen ni un PDF. 4. El sistema informa que el formato no está permitido. 5. El sistema no guarda el archivo. 6. El usuario selecciona otro archivo. 7. El flujo continúa desde la validación del formato. Flujo alternativo B — El pago ya tiene un comprobante 1. El usuario selecciona un pago.

	- El sistema detecta que ya existe un comprobante relacionado. - El sistema muestra el comprobante actual. - El usuario puede consultarlo o descargarlo. - Si cuenta con permisos, el usuario selecciona la opción para sustituirlo. - El sistema solicita confirmación. - El usuario confirma la sustitución. - El sistema guarda el nuevo archivo. - El sistema registra que el comprobante fue reemplazado. Flujo alternativo C — El usuario cancela la carga - El usuario selecciona un archivo. - Antes de confirmar, selecciona Cancelar. - El sistema cierra el proceso. - El archivo no queda almacenado. - El pago conserva la información anterior. Flujo alternativo D — No existe un pago registrado - El usuario consulta el historial del alumno. - El sistema detecta que no existen pagos registrados. - El sistema informa que no es posible adjuntar un comprobante. - El sistema no muestra la opción para guardar el archivo. - El caso de uso termina. Flujo alternativo E — El usuario consulta un comprobante - El usuario selecciona un pago que tiene un comprobante. - El sistema muestra que existe un archivo relacionado. - El usuario selecciona Consultar comprobante. - El sistema muestra el archivo. - El usuario puede revisar la información sin modificarla. Flujo alternativo F — El usuario descarga un comprobante - El usuario selecciona un pago con comprobante. - El usuario selecciona la opción Descargar. - El sistema prepara el archivo. - El sistema proporciona el comprobante para su descarga. - El archivo original permanece relacionado con el pago.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe tener rol de Administrador o Gestor Administrativo. El alumno y el tutor deben estar registrados. Debe existir un pago registrado. El usuario debe tener acceso al comprobante digital. El archivo debe tener un formato permitido. El usuario debe contar con permisos para adjuntar documentos.
Postcondiciones	El archivo queda almacenado. El archivo queda relacionado con el pago. El comprobante queda disponible desde el expediente financiero del tutor. El usuario puede consultarlo o descargarlo posteriormente. La carga queda registrada.
Reglas de negocio involucradas	Solo se permiten imágenes y documentos PDF. El comprobante debe relacionarse con un pago existente. El archivo debe quedar relacionado con el expediente financiero del tutor. El comprobante debe poder consultarse posteriormente. El comprobante debe poder descargarse. El archivo no modifica el monto ni el estado del pago. La sustitución de un comprobante debe requerir autorización. Toda carga o sustitución debe identificar al usuario responsable. No debe guardarse un archivo cuando la carga no se haya completado correctamente.
Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez

Nombre	RF-36: Registrar un pago adelantado de colegiaturas
Actor	Administrador o Gestor Administrativos
Objetivo	Permitir al personal administrativo registrar el pago anticipado de varias colegiaturas futuras, indicando el número de meses, el monto total y el método de pago, para marcar los periodos correspondientes como pagados y evitar la generación de recargos o alertas de morosidad.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de pagos. 2. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 3. El sistema muestra los resultados. 4. El usuario selecciona al alumno. 5. El sistema muestra el calendario de colegiaturas. 6. El usuario selecciona la opción Registrar pago adelantado. 7. El sistema muestra los meses futuros pendientes. 8. El usuario indica el número de meses que desea pagar. 9. El sistema selecciona los primeros meses pendientes en orden cronológico. 10. El sistema calcula el monto total correspondiente. 11. El usuario ingresa o confirma el monto total recibido. 12. El usuario selecciona el método de pago: • Transferencia. • Depósito. • Tarjeta. 13. El usuario ingresa la fecha del pago. 14. El sistema muestra los meses que quedarán cubiertos. 15. El sistema muestra un resumen de la operación: • Alumno. • Número de meses. • Periodos cubiertos. • Monto total. • Método de pago. • Fecha. 16. El usuario revisa la información. 17. El usuario selecciona Registrar pago adelantado. 18. El sistema solicita confirmación. 19. El usuario confirma la operación. 20. El sistema registra el pago. 21. El sistema distribuye el monto entre los meses seleccionados. 22. El sistema cambia los periodos cubiertos a estado Pagado. 23. El sistema actualiza el calendario de pagos. 24. El sistema evita que los periodos cubiertos generen recargos. 25. El sistema evita que los periodos cubiertos generen alertas de morosidad. 26. El sistema registra la operación en el historial de pagos. 27. El sistema registra la fecha, hora y usuario responsable. 28. El sistema muestra un mensaje indicando que el pago adelantado fue registrado correctamente.
Flujo Alternativo	A — El monto no corresponde con los meses seleccionados 1. El usuario indica el número de meses. 2. El sistema calcula el total correspondiente. 3. El usuario ingresa un monto diferente. 4. El sistema detecta que el importe no coincide. 5. El sistema muestra el monto correcto. 6. El sistema solicita corregir el dato. 7. El usuario ingresa el monto correspondiente. 8. El flujo continúa desde la validación de la operación. B — Algunos meses ya están pagados 1. El sistema consulta el calendario. 2. El sistema identifica uno o más meses ya liquidados.

	3. El sistema excluye esos periodos. 4. El sistema muestra únicamente los meses pendientes. 5. El usuario selecciona la cantidad de meses disponibles. 6. El sistema calcula el monto utilizando solo los periodos pendientes. C — No existen meses futuros pendientes 1. El usuario selecciona la opción de pago adelantado. 2. El sistema consulta el calendario. 3. El sistema detecta que todos los meses están pagados o que no existen periodos futuros. 4. El sistema informa que no hay colegiaturas disponibles para adelantar. 5. El sistema no registra ningún pago. 6. El caso de uso termina. D — El número de meses supera los periodos disponibles 1. El usuario indica una cantidad mayor que los meses pendientes. 2. El sistema detecta que no existen suficientes periodos. 3. El sistema informa cuántos meses pueden pagarse. 4. El sistema solicita corregir la cantidad. 5. El usuario selecciona un número válido. 6. El sistema vuelve a calcular el monto. E — El usuario cancela la operación 1. El sistema muestra el resumen del pago adelantado. 2. El usuario selecciona Cancelar. 3. El sistema cierra el proceso. 4. No se registra el pago. 5. Los periodos conservan su estado anterior. 6. El calendario permanece sin cambios. F — El monto cubre solo una parte de los meses seleccionados 1. El usuario ingresa un monto menor que el total. 2. El sistema detecta que el importe no cubre todos los meses. 3. El sistema informa que el pago adelantado debe cubrir completamente los periodos seleccionados. 4. El sistema solicita reducir el número de meses o completar el monto. 5. El sistema no marca como pagados los periodos mientras el monto no sea suficiente.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. El alumno debe estar registrado. Debe existir un ciclo escolar activo. El alumno debe tener un plan y calendario de pagos. Deben existir meses futuros pendientes. Las tarifas de colegiatura deben estar configuradas. El usuario debe contar con permisos para registrar pagos. Los periodos que se pagarán no deben estar liquidados previamente.
Postcondiciones	El pago queda almacenado. Los meses cubiertos quedan en estado Pagado. El calendario de pagos queda actualizado. Los periodos cubiertos no generan recargos. Los periodos cubiertos no generan alertas de morosidad. La operación queda registrada en el historial.
Reglas de negocio involucradas	Solo pueden pagarse por adelantado colegiaturas futuras pendientes. Los periodos deben cubrirse en orden cronológico. El monto debe corresponder con el número de meses seleccionados. Los meses ya pagados no deben incluirse nuevamente. Un periodo pagado por adelantado no debe generar recargos. Un periodo pagado por adelantado no debe generar alertas de morosidad. El pago adelantado debe registrarse en el historial. El sistema debe mostrar claramente los meses que serán cubiertos. El pago debe cubrir completamente los periodos seleccionados.

	Los métodos permitidos son transferencia, depósito y tarjeta.
--	---

Campo	Descripción
Autor	Diana Jareth Ritt Martinez
Nombre	RF-37: Modificar un recargo aplicado
Actor	Administrador o Gestor Administrador
Objetivo	Permitir al personal administrativo modificar el monto de un recargo de \$400 aplicado a una colegiatura, registrando el nuevo importe y el motivo del ajuste, para actualizar el adeudo total y conservar evidencia de la modificación en el historial de pagos.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de pagos. 2. El usuario busca al alumno por nombre o matrícula. 3. El sistema muestra los resultados. 4. El usuario selecciona al alumno. 5. El sistema muestra el historial financiero. 6. El sistema muestra los recargos aplicados. 7. El usuario selecciona el recargo que desea modificar. 8. El sistema muestra: • Periodo de colegiatura. • Monto original. • Recargo actual. • Saldo pendiente. • Estado del pago. 9. El usuario selecciona la opción Modificar recargo. 10. El sistema solicita el nuevo monto. 11. El usuario ingresa el nuevo monto del recargo. 12. El sistema solicita el motivo de la modificación. 13. El usuario registra el motivo, por ejemplo: • Acuerdo con el tutor. • Convenio de pago. • Corrección autorizada. • Otra causa justificada. 14. El sistema valida el nuevo monto. 15. El sistema valida que el motivo no esté vacío. 16. El sistema calcula el nuevo total del adeudo. 17. El sistema muestra un resumen: • Recargo anterior. • Nuevo recargo. • Diferencia. • Motivo. • Nuevo saldo. 18. El usuario revisa la información. 19. El usuario selecciona Guardar modificación. 20. El sistema solicita confirmación. 21. El usuario confirma la operación. 22. El sistema actualiza el monto del recargo. 23. El sistema recalcula el adeudo total del alumno. 24. El sistema conserva el monto anterior en el historial. 25. El sistema registra el nuevo monto y el motivo. 26. El sistema registra la fecha, hora y usuario responsable. 27. El sistema muestra un mensaje indicando que el recargo fue modificado correctamente.
Flujo Alternativo	A — El usuario no ingresa el motivo

	1. El usuario ingresa el nuevo monto. 2. El usuario intenta guardar sin registrar el motivo. 3. El sistema detecta que la justificación está vacía. 4. El sistema informa que el motivo es obligatorio. 5. El sistema no guarda la modificación. 6. El usuario registra el motivo. 7. El flujo continúa desde la validación de los datos. B — El nuevo monto no es válido 1. El usuario ingresa un monto negativo o con un formato incorrecto. 2. El sistema detecta que el valor no es válido. 3. El sistema solicita corregir el monto. 4. El sistema no actualiza el recargo. 5. El usuario ingresa un valor permitido. 6. El sistema vuelve a calcular el adeudo. C — El recargo se reduce a cero 1. El usuario ingresa cero como nuevo monto. 2. El sistema interpreta la operación como una eliminación o condonación total del recargo. 3. El sistema solicita confirmar la decisión. 4. El usuario confirma. 5. El sistema cambia el recargo a cero. 6. El sistema recalcula el adeudo. 7. El sistema registra que el recargo fue condonado. 8. El sistema conserva el motivo y el usuario responsable. D — El recargo ya fue pagado 1. El usuario selecciona un recargo. 2. El sistema detecta que el recargo ya fue cubierto dentro de un pago. 3. El sistema informa que no puede modificarse directamente sin afectar una operación registrada. 4. El sistema no cambia el recargo. 5. El usuario debe seguir el procedimiento autorizado para corregir un pago ya realizado. 6. El caso de uso termina. E — No existen recargos aplicados 1. El usuario consulta el historial del alumno. 2. El sistema detecta que no hay recargos registrados. 3. El sistema informa que no existen recargos disponibles para modificar. 4. El sistema no muestra la opción de modificación. 5. El caso de uso termina. F — El usuario cancela la modificación 1. El usuario ingresa el nuevo monto y el motivo. 2. Antes de confirmar, selecciona Cancelar. 3. El sistema cierra el proceso. 4. El recargo conserva el monto anterior. 5. El adeudo total permanece sin cambios. 6. El sistema no registra una modificación. G — El recargo ya fue modificado previamente 1. El usuario selecciona un recargo que ya fue ajustado. 2. El sistema muestra el monto original y las modificaciones anteriores. 3. El usuario registra un nuevo monto y motivo. 4. El sistema conserva todas las modificaciones en el historial. 5. El usuario confirma la nueva actualización. 6. El sistema recalcula el adeudo utilizando el último monto autorizado.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión. El usuario debe tener rol de Administrador o Gestor Administrativo. El alumno debe estar registrado.

	Debe existir una colegiatura con recargo aplicado. El recargo debe estar relacionado con un periodo determinado. El usuario debe contar con permisos para modificar recargos. El registro del recargo debe estar disponible para su consulta.
Postcondiciones	El recargo queda actualizado. El adeudo total queda recalculado. El monto anterior se conserva en el historial. El nuevo monto y el motivo quedan registrados. La operación identifica al usuario responsable. El historial financiero muestra el ajuste realizado.
Reglas de negocio involucradas	Solo el Administrador o Gestor Administrativo autorizado puede modificar recargos. El motivo de la modificación es obligatorio. El nuevo monto no puede ser negativo. Un recargo puede reducirse, aumentarse o quedar en cero cuando exista una justificación autorizada. El adeudo debe recalcularse inmediatamente después de la modificación. El valor anterior no debe eliminarse del historial. Toda modificación debe registrar el monto anterior, monto nuevo, motivo, fecha y usuario. Un recargo ya pagado no debe modificarse mediante este procedimiento. La condonación total debe registrarse expresamente. Las modificaciones sucesivas deben conservarse en el historial.

Bloque 4

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-41: Consultar historial de pagos
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir la búsqueda y visualización cronológica de todos los movimientos financieros de un padre de familia a través de una línea de tiempo interactiva.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Historial de Pagos. 2. Utiliza la barra de búsqueda e ingresa el nombre del alumno o el nombre del tutor. 3. El sistema despliega las coincidencias encontradas. 4. El actor selecciona el perfil del padre de familia o alumno deseado. 5. El sistema carga y muestra en pantalla una línea de tiempo detallada con todos los pagos realizados, montos, fechas, estados (pagado, pendiente, vencido) y saldos restantes.
Flujo Alternativo	A. Búsqueda sin resultados: 1. En el paso 3, el sistema no encuentra coincidencias. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontró historial para el parámetro ingresado". 3. El actor modifica la búsqueda e intenta nuevamente.
Precondiciones	El actor debe tener sesión iniciada. Debe existir un historial de pagos o estructura de cobros generada para el alumno/tutor consultado.
Postcondiciones	El actor visualiza el estatus financiero de la familia. Al ser consulta, no se altera ningún registro en la base de datos.
Reglas de negocio involucradas	• La consulta puede realizarse indistintamente por el nombre del alumno o el nombre del tutor. • La línea de tiempo debe reflejar en tiempo real el estatus exacto de cada concepto (pagado, pendiente, vencido).

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-42: Consultar estado de cuenta consolidado y distribuir pago
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Visualizar la deuda total de una familia con múltiples hijos y permitir la distribución de un solo comprobante de pago para saldar cuentas de distintos hermanos simultáneamente.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Historial de Pagos y busca por el nombre del tutor. 2. El sistema despliega el estado de cuenta consolidado, mostrando la deuda total desglosada por cada alumno. 3. El actor hace clic en "Registrar pago consolidado". 4. El actor ingresa el monto total del comprobante recibido. 5. El actor distribuye el monto asignándolo a los diferentes conceptos pendientes de los distintos hermanos. 6. El actor adjunta el comprobante único y hace clic en "Guardar". 7. El sistema valida la distribución y liquida/abona los conceptos seleccionados simultáneamente.
Flujo Alternativo	A. Descuadre en la distribución: 1. En el paso 6, el sistema detecta que la suma de los montos asignados a los hermanos no coincide con el total del comprobante. 2. El sistema bloquea el registro y muestra una alerta: "El monto distribuido no coincide con el total capturado". 3. El actor ajusta los montos y reintenta el guardado.
Precondiciones	El tutor debe estar vinculado a más de un alumno (hermanos) en el sistema.
Postcondiciones	Los saldos de los distintos hermanos se actualizan simultáneamente y el mismo comprobante queda asociado a todos los registros liquidados.

Reglas de negocio involucradas	• El estado de cuenta debe sumar automáticamente la deuda de todos los hijos asociados al mismo perfil de tutor. • La distribución de un comprobante único solo es válida entre alumnos vinculados al mismo padre/tutor.
---------------------------------------	---

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-41:
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Registrar sus datos fiscales correspondientes a cada tutor para facturas futuras.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al perfil de un padre/tutor desde el módulo de Gestión de Padres/Tutores. 2. Hace clic en "Editar datos". 3. Activa la casilla o switch de "Requiere Factura Electrónica". 4. El sistema despliega el formulario de datos fiscales. 5. El actor ingresa nombre completo/Razón Social, RFC, régimen fiscal, dirección, CURP del alumno y RVOE del nivel escolar. 6. El actor guarda los cambios. 7. El sistema actualiza el perfil y lo añade automáticamente al listado filtrable de "Padres Facturables".
Flujo Alternativo	A. Datos fiscales incompletos: 1. En el paso 6, el sistema detecta que falta el RFC o el Régimen Fiscal. 2. El sistema marca el error en rojo y detiene el guardado. 3. El actor completa la información obligatoria y repite la acción.
Precondiciones	El perfil del padre de familia debe existir previamente en el sistema.
Postcondiciones	El perfil del tutor queda marcado para facturación y estará disponible en los filtros y reportes de facturación posteriores.

Reglas de negocio involucradas	• Si el tutor requiere factura, la captura del RFC, Régimen Fiscal, CURP del alumno y RVOE del nivel es estrictamente obligatoria. • El sistema debe habilitar el filtro para listar padres facturables.
---------------------------------------	---

Campo	Descripción
Autor	
Nombre	RF-43: Registrar datos fiscales asociados al perfil de un tutor
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir que el actor registre los datos fiscales de un tutor para identificarlo como candidato a facturación externa dentro del sistema.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo Directorio de datos fiscales. 2. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de tutores. 3. El actor busca al tutor por nombre. 4. El sistema muestra las coincidencias encontradas. 5. El actor selecciona el tutor correspondiente. 6. El sistema consulta el perfil del tutor y verifica si ya tiene datos fiscales registrados. 7. El sistema muestra el formulario de registro de datos fiscales. 8. El actor ingresa RFC, régimen fiscal, código postal y CFDI de uso. 9. El actor activa la bandera "Requiere facturación externa". 10. El actor hace clic en Guardar. 11. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y tengan formato aceptable. 12. El sistema guarda los datos fiscales asociados al perfil del tutor. 13. El sistema muestra el mensaje: "Datos fiscales registrados correctamente".
Flujo Alternativo	A. Tutor no encontrado 1. En el paso 4, el sistema no encuentra coincidencias.

	- El sistema muestra el mensaje: “No se encontró el tutor solicitado”. - El actor modifica el criterio de búsqueda e intenta nuevamente. B. Tutor con datos fiscales previamente registrados - En el paso 6, el sistema detecta que el tutor ya tiene datos fiscales registrados. - El sistema muestra el mensaje: “El tutor ya cuenta con datos fiscales registrados. Use la opción modificar”. - El caso de uso termina sin guardar cambios. C. Datos incompletos o inválidos - En el paso 11, el sistema detecta campos obligatorios vacíos o formato no válido. - El sistema resalta los campos con error. - El sistema muestra el mensaje: “Complete o corrija los datos fiscales requeridos”. - El actor corrige la información y vuelve al paso 10.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El tutor debe estar previamente registrado en el sistema.
Postcondiciones	Los datos fiscales quedan guardados y vinculados al perfil del tutor. La bandera de requerimiento de facturación externa queda activada o registrada según lo indicado por el actor.
Reglas de negocio involucradas	- Los datos fiscales deben estar asociados a un tutor existente. - No se debe registrar un segundo conjunto de datos fiscales para el mismo tutor; en ese caso debe utilizarse RF-44. - La bandera de facturación externa permite que el tutor aparezca posteriormente en el reporte del RF-46. - Los campos mínimos son: RFC, régimen fiscal, código postal y CFDI de uso.

Campo	Descripción
Autor	
Nombre	RF-44: Modificar datos fiscales asociados al perfil de un tutor
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir que el actor actualice los datos fiscales previamente registrados de un tutor, incluyendo RFC, régimen fiscal, código postal, CFDI de uso y bandera de facturación externa.

Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo Directorio de datos fiscales. 2. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de tutores. 3. El actor busca al tutor por nombre. 4. El sistema muestra las coincidencias encontradas. 5. El actor selecciona el tutor correspondiente. 6. El sistema consulta el perfil del tutor y sus datos fiscales actuales. 7. El sistema muestra el formulario de edición con los datos fiscales precargados. 8. El actor modifica RFC, régimen fiscal, código postal, CFDI de uso o la bandera "Requiere facturación externa". 9. El actor hace clic en Guardar cambios. 10. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y tengan formato aceptable. 11. El sistema actualiza los datos fiscales asociados al perfil del tutor. 12. El sistema muestra el mensaje: "Datos fiscales modificados correctamente".
Flujo Alternativo	A. Tutor no encontrado 1. En el paso 4, el sistema no encuentra coincidencias. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados". 3. El actor modifica el criterio de búsqueda e intenta nuevamente. B. Tutor sin datos fiscales previos 1. En el paso 6, el sistema detecta que el tutor no tiene datos fiscales registrados. 2. El sistema muestra el mensaje: "No existen datos fiscales previos. Registre los datos fiscales primero". 3. El caso de uso termina sin modificar información. C. Datos incompletos o inválidos 1. En el paso 10, el sistema detecta campos vacíos o formato no válido. 2. El sistema resalta los campos con error. 3. El sistema muestra el mensaje: "Complete o corrija los datos fiscales requeridos". 4. El actor corrige la información y vuelve al paso 9.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El tutor debe existir en el sistema. El tutor debe tener datos fiscales registrados previamente.
Postcondiciones	Los datos fiscales del tutor quedan actualizados y disponibles para consulta o generación de reportes fiscales.

Reglas de negocio involucradas	- Solo se pueden modificar datos fiscales de tutores existentes. - Para modificar datos fiscales, el tutor debe contar con un registro fiscal previo. - La bandera “Requiere facturación externa” determina si el tutor aparecerá en el reporte del RF-46. - Los cambios deben reflejarse inmediatamente en futuras consultas y reportes fiscales.
---------------------------------------	--

Campo	Descripción
Autor	
Nombre	RF-45: Consultar datos fiscales asociados al perfil de un tutor
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir que el actor consulte los datos fiscales registrados de un tutor, incluyendo RFC, régimen fiscal, código postal, CFDI de uso y bandera de requerimiento de facturación externa.
Flujo Principal	- El actor ingresa al módulo Directorio de datos fiscales. - El sistema muestra la pantalla de búsqueda de tutores. - El actor ingresa el nombre del tutor. - El sistema muestra las coincidencias encontradas. - El actor selecciona el tutor correspondiente. - El sistema consulta el perfil del tutor. - El sistema consulta los datos fiscales asociados al tutor. - El sistema muestra RFC, régimen fiscal, código postal, CFDI de uso y estado de la bandera “Requiere facturación externa”.
Flujo Alternativo	A. Criterio de búsqueda vacío - En el paso 3, el sistema detecta que no se ingresó ningún criterio de búsqueda. - El sistema resalta el campo de búsqueda. - El sistema muestra el mensaje: “Ingrese un nombre de tutor para realizar la consulta”. - El actor ingresa un criterio válido y vuelve al paso 4. B. Tutor no encontrado - En el paso 3, el sistema no encuentra coincidencias. - El sistema muestra el mensaje: “No se encontraron resultados”. - El actor modifica el criterio de búsqueda e intenta nuevamente.

	C. Tutor sin datos fiscales registrados 1. En el paso 7, el sistema detecta que el tutor no tiene datos fiscales registrados. 2. El sistema muestra el mensaje: “El tutor no tiene datos fiscales registrados”. 3. El caso de uso termina sin mostrar datos fiscales.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. El tutor debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	El actor visualiza los datos fiscales del tutor. No se modifica ningún registro del sistema.
Reglas de negocio involucradas	• La consulta solo puede realizarse sobre tutores registrados. • El actor no puede modificar datos desde este caso de uso; solo puede visualizarlos. • La bandera “Requiere facturación externa” debe mostrarse junto con los datos fiscales. • La información consultada debe corresponder únicamente al tutor seleccionado.

Campo	Descripción
Autor	
Nombre	RF-46: Generar reporte tabular de tutores con facturación activa
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Permitir que el actor genere y consulte un reporte tabular con todos los tutores que tienen activa la bandera de requerimiento de facturación externa y cuentan con datos fiscales registrados.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo Directorio de datos fiscales. 2. El sistema muestra las opciones disponibles del directorio fiscal. 3. El actor selecciona la opción "Generar reporte de tutores con facturación activa". 4. El sistema valida los permisos del actor para consultar información fiscal. 5. El sistema consulta los tutores que tienen activa la bandera "Requiere facturación externa". 6. El sistema recupera los datos fiscales asociados a cada tutor encontrado.

	7. El sistema consolida la información en una estructura tabular. 8. El sistema genera el reporte mostrando nombre del tutor, RFC, régimen fiscal, código postal y CFDI de uso. 9. El sistema muestra el reporte en pantalla. 10. El actor selecciona la opción Exportar. 11. El actor elige el formato de exportación (PDF o Excel). 12. El sistema genera el archivo correspondiente. 13. El sistema descarga o pone a disposición el archivo generado.
Flujo Alternativo	A. Usuario sin permisos suficientes 1. En el paso 4, el sistema detecta que el actor no cuenta con permisos para consultar información fiscal. 2. El sistema muestra el mensaje: "No cuenta con permisos para realizar esta operación". 3. El caso de uso termina. B. No existen tutores con facturación activa 1. En el paso 5, el sistema no encuentra tutores con la bandera de facturación externa activa. 2. El sistema muestra el mensaje: "No existen tutores con requerimiento de facturación activo". 3. El caso de uso termina.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. Deben existir tutores registrados en el sistema
Postcondiciones	El sistema genera y muestra el reporte de tutores con facturación activa. Opcionalmente, el reporte puede exportarse a un formato externo.
Reglas de negocio involucradas	• Solo deben incluirse en el reporte los tutores que tengan activa la bandera "Requiere facturación externa". • El reporte debe mostrar únicamente la información fiscal vigente registrada para cada tutor. • El reporte debe poder visualizarse en pantalla antes de exportarse. • Los formatos de exportación permitidos son PDF y Excel. • La información mostrada en el reporte debe corresponder a los datos registrados mediante los casos de uso RF-43 y RF-44.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-47: Generar reporte de pagos del día
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Emitir un corte de caja rápido que liste todos los ingresos registrados durante la jornada actual, facilitando el cuadre de caja sin parámetros complejos.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes. 2. Hace clic en la opción "Reporte de pagos del día". 3. El sistema recopila automáticamente los pagos registrados en la fecha actual (del sistema). 4. El sistema despliega un desglose en pantalla con: nombre de alumno, monto pagado, método de pago y el total global del día. 5. El actor selecciona "Exportar" y elige Excel o PDF. 6. El sistema descarga el archivo en el formato elegido.
Flujo Alternativo	A. Ningún pago registrado: 1. En el paso 3, el sistema detecta que no hay transacciones en el día de hoy. 2. El sistema muestra el mensaje: "No hay pagos registrados para la fecha actual". 3. El actor regresa al panel principal.
Precondiciones	El actor debe tener sesión activa. Deben existir pagos capturados en la fecha en la que se solicita el reporte.
Postcondiciones	El reporte se visualiza en pantalla o se descarga como archivo físico (Excel/PDF).
Reglas de negocio involucradas	• La generación de este reporte no debe exigir parámetros adicionales; toma automáticamente la fecha del día en curso. • Debe incluir obligatoriamente el método de pago para el cotejo bancario.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-48: Generar reporte de ingresos mensuales
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Obtener un resumen estructurado y exportable de todos los ingresos generados durante un mes específico para control financiero.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes. 2. Selecciona la opción "Reporte de Ingresos Mensuales". 3. El sistema solicita los parámetros de "Mes" y "Año". 4. El actor selecciona los parámetros deseados (ej. octubre 2026) y presiona "Generar". 5. El sistema consolida la información y despliega un resumen con el desglose de pagos por alumno y la suma total del periodo. 6. El actor exporta el documento en Excel o PDF.
Flujo Alternativo	A. Selección de mes futuro sin registros: 1. En el paso 4, el actor selecciona un mes que aún no ha ocurrido. 2. El sistema emite un reporte vacío indicando un monto total de \$0.00.
Precondiciones	El sistema debe tener acceso a la base de datos histórica de pagos.
Postcondiciones	Se genera un archivo descargable con el desglose mensual.
Reglas de negocio involucradas	• El reporte mensual debe permitir el desglose por alumno para auditar qué cuentas generaron ingresos en el mes consultado.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-49: Generar reporte financiero por ciclo escolar
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Extraer una visión macro de la salud financiera de la institución durante un ciclo lectivo completo.

Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes. 2. Selecciona "Reporte Financiero por Ciclo Escolar". 3. El sistema muestra un menú desplegable con los ciclos escolares disponibles 4. El actor selecciona el ciclo (ej. 2026-2027) y presiona "Generar" 5. El sistema procesa los datos y despliega el resumen: ingresos totales del ciclo, número de alumnos activos y total de pagos realizados. 6. El actor exporta el reporte en Excel o PDF.
Flujo Alterno	A. Ciclo sin aperturar financieramente: 1. En el paso 5, si el ciclo apenas fue creado y no hay colegiaturas ni alumnos procesados, el reporte mostrará totales en cero o arrojará un error de "Datos insuficientes".
Precondiciones	El ciclo escolar consultado debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	El documento consolidado es generado y descargado con éxito.
Reglas de negocio involucradas	• Este es un reporte de alto nivel que debe mostrar métricas globales (ingresos totales y volumetría de alumnos activos).

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-50: Consultar lista de deudores
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Facilitar la gestión de cobranza al agrupar de manera inteligente a las familias con adeudos, mostrando la deuda consolidada y los días de retraso.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes / Cobranza. 2. Hace clic en "Lista de deudores". 3. Selecciona un filtro opcional (por mes o periodo específico). 4. El sistema cruza las fechas de vencimiento con los pagos no realizados.

	5. El sistema despliega un listado agrupado por padre/tutor que incluye: nombre del tutor, deuda consolidada de toda la familia, nombres de los alumnos con adeudo y días totales de retraso.
Flujo Alternativo	A. Sin deudores: 1. En el paso 4, el sistema verifica que todos los alumnos están al corriente. 2. El sistema despliega un mensaje felicitando o informando que "No se encontraron registros de adeudo para el periodo seleccionado".
Precondiciones	El sistema debe haber superado las fechas de corte (como el día 5 del mes) para generar estados vencidos u aplicar recargos.
Postcondiciones	El actor visualiza la lista en pantalla, lista para iniciar la labor de contacto y cobranza.
Reglas de negocio involucradas	• La lista debe agruparse obligatoriamente por Padre/Tutor y sumar la deuda de todos sus hijos para evitar notificaciones redundantes a la misma familia.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmenes
Nombre	RF-51: Consultar alumnos con derecho a examen restringido
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Generar un listado de estudiantes que tienen bloqueado el derecho a evaluaciones debido a adeudos de colegiatura o conceptos vencidos mayores a 60 días.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes o Evaluación. 2. Hace clic en "Alumnos con examen restringido". 3. El sistema solicita el periodo de evaluación próximo a realizarse. 4. El actor indica el periodo (ej. Trimestre 1). 5. El sistema cruza el historial de adeudos vigentes con el calendario de exámenes.

	6. El sistema genera y muestra la lista de los alumnos que no cumplen los requisitos financieros para presentar examen. 7. El actor exporta la lista en Excel o PDF para entregar a los docentes.
Flujo Alterno	A. Todos los alumnos habilitados: 1. En el paso 5, el sistema no detecta morosidad bloqueante. 2. El listado se genera vacío indicando: "No hay alumnos restringidos para este periodo".
Precondiciones	Deben existir adeudos registrados en estado "vencido" y un calendario de evaluaciones próximo.
Postcondiciones	La administración obtiene una lista física o digital para bloquear la entrega de exámenes a los alumnos correspondientes.
Reglas de negocio involucradas	• El sistema debe relacionar automáticamente el estado financiero con el permiso de presentación académica.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-52: Generar reporte de padres facturables
Actor	Administrador y Gestor Administrativo
Objetivo	Emitir un listado global del área de contabilidad con todas las familias que demandan emisión de facturas, sus datos y hábitos de pago.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Reportes. 2. Selecciona "Reporte de Padres Facturables". 3. El sistema recupera a todos los tutores que tienen activa la casilla de "Requiere factura electrónica", sin pedir parámetros extra. 4. El sistema despliega un listado con: nombre, RFC, régimen fiscal, dirección, CURP del alumno asociado y tipo de pago habitual. 5. El actor hace clic en "Exportar".

	6. El sistema descarga el archivo en Excel o PDF para su uso contable.
Flujo Alternativo	A. Base de datos sin facturables: 1. En el paso 3, el sistema detecta que ningún perfil tiene activada esta característica. 2. Despliega en pantalla: "No existen padres marcados para facturación".
Precondiciones	Deben existir tutores registrados que hayan sido configurados mediante el RF-40.
Postcondiciones	Se obtiene un documento exportado con información lista para ser procesada en portales del SAT externos si es necesario.
Reglas de negocio involucradas	• El reporte no requiere fechas ni ciclos; extrae el total histórico vigente de perfiles facturables de forma automática.

Campo	Descripción
Autor	Francisco Xavier Viveros Salmones
Nombre	RF-49: Registrar evaluación trimestral de preescolar
Actor	Administrador, Gestor Administrativo y Docente
Objetivo	Capturar el rendimiento escolar de un alumno de preescolar de manera cualitativa (observaciones en texto), respetando el formato de evaluación no numérica del nivel.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al módulo de Registro de Calificaciones. 2. Selecciona a un alumno perteneciente al nivel "Preescolar". 3. El sistema carga una plantilla de evaluación de formato cualitativo adaptada para este nivel. 4. El actor selecciona el trimestre correspondiente (Trimestre 1, 2 o 3). 5. El actor redacta en texto las observaciones y recomendaciones del alumno.

	6. Hace clic en "Guardar Evaluación". 7. El sistema almacena la captura vinculándola al expediente y ciclo escolar activo, sin pedir promedios numéricos.
Flujo Alternativo	A. Campos en blanco: 1. En el paso 6, el sistema detecta que no se ingresó texto en las observaciones. 2. El sistema muestra un aviso: "Las observaciones no pueden estar vacías para poder guardar". 3. El actor ingresa el texto correspondiente y reintenta.
Precondiciones	El alumno debe estar inscrito formalmente en el nivel preescolar. El actor debe tener permisos para modificar boletas/calificaciones.
Postcondiciones	La evaluación queda guardada y lista para ser impresa en formato de texto en las juntas trimestrales (boleta cualitativa).
Reglas de negocio involucradas	• El sistema debe inhibir o bloquear explícitamente los campos numéricos cuando el nivel educativo validado del alumno sea "Preescolar".

Bloque 5

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-54: Registrar calificaciones de primaria
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir el registro formal de las calificaciones numéricas de alumnos de primaria por materia y trimestre, asegurando que el sistema almacene la información académica en el ciclo escolar activo y calcule automáticamente el promedio final cuando corresponda.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado selecciona el módulo Registro de Calificaciones. El sistema valida sus permisos según el rol. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra coincidencias y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, pertenezca al nivel primaria, esté vinculado al ciclo escolar activo y cuente con grado, grupo y expediente académico válido. 4. Cargar materias y periodos disponibles El sistema consulta las materias asociadas al grado y grupo del alumno y muestra la estructura de captura por materia y trimestre. 5. Seleccionar trimestre de captura El actor selecciona el trimestre que desea registrar. El sistema valida que el trimestre corresponda al ciclo escolar activo. 6. Capturar calificaciones numéricas El actor ingresa la calificación numérica correspondiente a cada materia del trimestre seleccionado. 7. Validar calificaciones capturadas El sistema valida que las calificaciones tengan formato numérico, que no existan campos obligatorios vacíos y que no se dupliquen registros ya existentes. 8. Confirmar guardado El actor selecciona Guardar calificaciones y confirma la operación. El sistema almacena cada calificación vinculada a alumno, materia, trimestre, ciclo escolar activo y usuario responsable. 9. Calcular promedio final cuando aplique El sistema verifica si existen calificaciones de los tres trimestres y, de ser así, calcula automáticamente el promedio final del ciclo escolar. 10. Actualizar expediente y boleta El sistema actualiza el expediente académico y deja las calificaciones disponibles para consulta, historial académico y generación de boleta. 11. Registrar auditoría El sistema registra en bitácora la operación realizada, incluyendo usuario, fecha, hora, alumno, trimestre y acción ejecutada. 12. Mostrar confirmación final El sistema informa que las calificaciones de primaria fueron registradas correctamente.
Flujo Alternativo	A1. Alumno no encontrado

	Ocorre en el paso 2. El sistema no encuentra coincidencias. Muestra mensaje informativo y permite al actor ingresar otro criterio de búsqueda. A2. El alumno no pertenece a primaria Ocorre en el paso 3. El sistema detecta que el alumno pertenece a otro nivel educativo. Bloquea la captura y muestra el mensaje: "El alumno seleccionado no pertenece al nivel primaria". A3. Expediente académico incompleto Ocorre en el paso 3. El sistema detecta ausencia de grado, grupo, ciclo escolar o datos académicos esenciales. Bloquea el registro y solicita verificar el expediente. A4. No existen materias configuradas Ocorre en el paso 4. El sistema no encuentra materias asociadas al grado o grupo del alumno. Informa que no es posible capturar calificaciones hasta configurar las materias correspondientes. A5. Calificaciones ya registradas Ocorre en el paso 6. El sistema detecta registros existentes para el alumno, materia y trimestre. Muestra la información en modo consulta e indica que los cambios deben realizarse mediante el caso de uso Modificar calificación registrada. A6. Captura parcial de materias Ocorre en el paso 8. El sistema detecta materias sin calificación. Muestra advertencia indicando que el trimestre quedará incompleto. Si el actor confirma, guarda solo las materias capturadas y no calcula promedio final hasta completar los registros. A7. Calificación inválida Ocorre en el paso 8. El sistema detecta letras, símbolos o valores no numéricos. Resalta el campo inválido y solicita corregir la calificación antes de guardar. A8. El actor cancela el registro Ocorre entre los pasos 7 y 9. El actor selecciona Cancelar. El sistema solicita confirmación y, si se acepta, descarta los datos temporales sin guardar cambios. A9. El actor no confirma el guardado Ocorre en el paso 9. El actor rechaza la confirmación. El sistema conserva los datos en pantalla para edición o cancelación, sin almacenarlos.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para acceder al módulo de registro de calificaciones. El alumno debe estar registrado en el sistema. El alumno debe pertenecer al nivel educativo primaria. Debe existir un ciclo escolar activo. El Las materias correspondientes al alumno deben estar registradas para el ciclo escolar activo.
Postcondiciones	Las calificaciones numéricas quedan registradas por alumno, materia, trimestre y ciclo escolar activo.

	Si se registran las calificaciones de los tres trimestres, el sistema genera automáticamente el promedio final del ciclo. Las calificaciones quedan disponibles para consulta, historial académico y generación de boleta. Si el registro implica creación o modificación de información académica, la acción queda registrada en bitácora de auditoría.
Reglas de negocio involucradas	• Las calificaciones de primaria deben ser numéricas. • Las calificaciones deben asociarse a una materia, trimestre, alumno y ciclo escolar activo. • El sistema debe generar automáticamente el promedio final cuando existan calificaciones de los tres trimestres. • Una calificación ya registrada no debe sobrescribirse directamente. • Las modificaciones posteriores deben realizarse mediante el caso de uso correspondiente y con motivo de modificación. • Las calificaciones registradas deben quedar disponibles para boleta e historial académico. • El sistema debe mantener trazabilidad de las operaciones académicas relevantes.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-55: Registrar calificaciones de secundaria
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir el registro formal de calificaciones de secundaria por materia y bloque, asegurando que la información académica quede vinculada al expediente del alumno y al ciclo escolar activo.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado ingresa al módulo Registro de Calificaciones. El sistema valida que su rol tenga permisos para registrar calificaciones. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los resultados coincidentes y permite seleccionar el expediente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, pertenezca al nivel secundaria, esté vinculado al ciclo escolar activo y cuente con expediente académico válido. 4. Cargar materias y estructura de evaluación El sistema consulta las materias asociadas al grado y grupo del alumno y muestra la estructura de secundaria: Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 y calificación final. 5. Seleccionar materia y bloque El actor selecciona la materia y el bloque que desea registrar. El sistema valida que la materia pertenezca al alumno y que el bloque sea válido para secundaria. 6. Verificar calificación existente El sistema consulta si ya existe una calificación registrada para el alumno, materia, bloque y ciclo escolar activo. 7. Capturar calificación El actor ingresa la calificación numérica correspondiente al bloque seleccionado.

	8. Validar calificación capturada El sistema valida que la calificación tenga formato numérico y que no exista duplicidad para el mismo alumno, materia, bloque y ciclo. 9. Confirmar registro El actor selecciona Guardar calificación. El sistema muestra una confirmación indicando que el dato será almacenado en el expediente académico. 10. Guardar calificación El actor confirma la operación. El sistema almacena la calificación en la base de datos, vinculándola con alumno, materia, bloque, ciclo escolar activo y usuario responsable. 11. Registrar calificación final si aplica Si el bloque seleccionado corresponde a calificación final, el sistema la almacena como resultado final de la materia. 12. Actualizar expediente académico El sistema actualiza el expediente académico y deja la información disponible para consulta, historial académico y generación de boleta. 13. Registrar auditoría El sistema registra la acción en bitácora, incluyendo usuario, fecha, hora, expediente afectado, materia, bloque y tipo de operación. 14. Mostrar confirmación final El sistema informa que la calificación de secundaria fue registrada correctamente.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocorre en el paso 2. El sistema no encuentra expedientes coincidentes. Muestra el mensaje correspondiente y permite al actor ingresar otro criterio de búsqueda. A2. El alumno no pertenece a secundaria Ocorre en el paso 3. El sistema detecta que el alumno pertenece a otro nivel educativo. Bloquea la captura y muestra el mensaje: "El alumno seleccionado no pertenece al nivel secundaria". A3. Expediente académico incompleto Ocorre en el paso 3. El sistema detecta falta de matrícula, grado, grupo, nivel educativo o ciclo escolar. Bloquea la captura y solicita verificar el expediente. A4. No existen materias configuradas Ocorre en el paso 4. El sistema no encuentra materias asociadas al grado o grupo del alumno. Informa que no es posible registrar calificaciones hasta configurar las materias. A5. Bloque no válido Ocorre en el paso 5. El sistema detecta que el bloque seleccionado no corresponde a Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 o calificación final. Bloquea la captura y solicita seleccionar un bloque válido. A6. Ya existe calificación registrada Ocorre en el paso 6. El sistema detecta que ya existe calificación para el alumno, materia, bloque y ciclo. Muestra el registro en modo consulta e indica que cualquier cambio debe realizarse mediante el caso de uso Modificar calificación registrada. A7. Calificación inválida

	Ocorre en el paso 8. El sistema detecta que el valor ingresado no es numérico o contiene caracteres no permitidos. Resalta el campo y solicita corregirlo. A8. Captura de varias materias o bloques Ocorre después del paso 14. El actor decide continuar capturando otra materia o bloque. El sistema conserva el expediente seleccionado y regresa al paso 5. A9. El actor cancela antes de guardar Ocorre entre los pasos 7 y 9. El actor selecciona Cancelar. El sistema solicita confirmación y descarta los datos temporales si el actor confirma. A10. El actor no confirma el guardado Ocorre en el paso 9. El actor rechaza la confirmación. El sistema no guarda información y permite continuar editando o cancelar el proceso.
Precondiciones	1. El actor debe haber iniciado sesión. 2. El actor debe contar con permisos para registrar calificaciones. 3. El alumno debe estar registrado. 4. El alumno debe pertenecer al nivel educativo secundaria. 5. Debe existir un ciclo escolar activo. 6. El alumno debe tener materias asociadas a su grado y grupo. 7. El expediente académico debe estar disponible en la base de datos
Postcondiciones	1. Las calificaciones quedan registradas por alumno, materia, bloque y ciclo escolar activo. 2. La calificación final queda almacenada cuando sea capturada. 3. La información queda disponible para consulta, historial académico y generación de boleta. 4. La operación queda registrada en bitácora de auditoría cuando se crea o actualiza información académica.
Reglas de negocio involucradas	Solo alumnos de secundaria pueden ser evaluados mediante este caso de uso. Las calificaciones de secundaria se registran por materia y bloque. Los bloques válidos son: Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 y calificación final. Cada calificación debe vincularse al perfil del alumno y al ciclo escolar activo. No debe duplicarse una calificación para el mismo alumno, materia, bloque y ciclo escolar. Las calificaciones ya registradas no deben sobrescribirse directamente. Las modificaciones deben realizarse mediante un proceso de modificación con motivo. Las calificaciones deben quedar disponibles para consulta, historial académico y boleta.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-56: Registrar calificaciones de bachillerato
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir el registro formal de calificaciones de alumnos de bachillerato por materia y bimestre, asegurando que la información académica quede asociada al expediente del alumno, al semestre en curso y al ciclo escolar activo.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado selecciona el módulo Registro de Calificaciones desde el

	menú principal. El sistema valida que su rol tenga permisos para registrar calificaciones académicas. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, pertenezca al nivel bachillerato, esté vinculado al ciclo escolar activo y cuente con expediente académico válido. 4. Identificar semestre en curso El sistema consulta la configuración académica vigente e identifica el semestre activo o en curso para el alumno seleccionado. 5. Cargar materias y estructura bimestral El sistema consulta las materias asociadas al alumno para el semestre en curso y muestra la estructura de captura por materia y bimestre. 6. Seleccionar materia y bimestre El actor selecciona la materia y el bimestre que desea registrar. El sistema valida que la materia corresponda al semestre del alumno y que el bimestre pertenezca al semestre en curso. 7. Verificar calificación existente El sistema consulta si ya existe una calificación registrada para el alumno, materia, bimestre, semestre y ciclo escolar activo. 8. Capturar calificación El actor ingresa la calificación numérica correspondiente a la materia y bimestre seleccionado. 9. Validar calificación capturada El sistema valida que la calificación tenga formato numérico, que el campo no esté vacío y que no exista duplicidad para el mismo alumno, materia, bimestre, semestre y ciclo escolar. 10. Confirmar registro El actor selecciona Guardar calificación. El sistema muestra una confirmación indicando que la calificación será almacenada en el expediente académico del alumno. 11. Guardar calificación El actor confirma la operación. El sistema registra la calificación en la base de datos, vinculándola con alumno, materia, bimestre, semestre en curso, ciclo escolar activo y usuario responsable. 12. Actualizar expediente académico El sistema actualiza el expediente académico del alumno y deja la información disponible para consulta, historial académico y generación de boleta. 13. Registrar auditoría El sistema registra la acción en bitácora, incluyendo usuario, fecha, hora, expediente afectado, materia, bimestre, semestre y tipo de operación realizada. 14. Mostrar confirmación final El sistema informa que la calificación de bachillerato fue registrada correctamente y permite continuar capturando otra materia o regresar al módulo
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 2. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes con el criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados".

	3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar el proceso. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 2. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin cambios. A2. El alumno no pertenece a bachillerato Ocurre en el paso 3. 1. El sistema detecta que el alumno pertenece a preescolar, primaria o secundaria. 2. El sistema bloquea la captura de calificaciones de bachillerato. 3. El sistema muestra el mensaje: "El alumno seleccionado no pertenece al nivel bachillerato". 4. El actor puede regresar a la búsqueda y seleccionar otro expediente. 5. El flujo continúa desde el paso 2 o termina si el actor cancela. A3. No existe ciclo escolar activo o semestre en curso Ocurre en el paso 4. 1. El sistema no identifica un ciclo escolar activo o un semestre en curso. 2. El sistema bloquea la captura de calificaciones. 3. El sistema muestra el mensaje: "No existe ciclo escolar o semestre activo para registrar calificaciones". 4. El caso de uso termina sin cambios. A4. Bimestre no válido o no correspondiente al semestre Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta que el bimestre seleccionado no corresponde al semestre en curso. 2. El sistema bloquea la captura. 3. El sistema muestra el mensaje: "El bimestre seleccionado no corresponde al semestre activo". 4. El actor selecciona un bimestre válido. 5. El flujo continúa desde el paso 6. A5. Ya existe calificación registrada Ocurre en el paso 7. 1. El sistema detecta que ya existe una calificación para el alumno, materia, bimestre, semestre y ciclo escolar activo. 2. El sistema muestra la calificación existente en modo consulta. 3. El sistema informa que la calificación no puede sobrescribirse directamente. 4. El sistema indica que cualquier cambio debe realizarse mediante el caso de uso Modificar calificación registrada, capturando el motivo correspondiente. 5. El caso de uso termina sin modificar datos. A6. Calificación inválida Ocurre en el paso 9. 1. El sistema detecta que la calificación ingresada contiene letras, símbolos no permitidos, formato incorrecto o se encuentra vacía. 2. El sistema resalta el campo inválido. 3. El sistema muestra el mensaje: "La calificación debe ser numérica". 4. El actor corrige la calificación. 5. El sistema vuelve a validar el dato. 6. El flujo continúa desde el paso 9. A7. El actor cancela antes de guardar Ocurre entre los pasos 8 y 10. 1. El actor selecciona Cancelar.
--	--

	- El sistema muestra el mensaje: “¿Desea cancelar el registro? Los datos capturados no guardados se perderán”. - Si el actor confirma, el sistema descarta los datos temporales. - El sistema regresa a la pantalla anterior. - El caso de uso termina sin guardar información. A8. El actor no confirma el guardado Ocurre en el paso 10. - El sistema solicita confirmación para guardar la calificación. - El actor selecciona No o Cancelar. - El sistema no almacena información. - El sistema conserva los datos en pantalla para edición o cancelación. - El flujo regresa al paso 8.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para registrar calificaciones. El alumno debe estar registrado en el sistema. El alumno debe pertenecer al nivel educativo bachillerato. Debe existir un ciclo escolar activo. Debe existir un semestre en curso. El alumno debe tener materias asociadas a su grado, grupo o semestre. El expediente académico del alumno debe estar disponible.
Postcondiciones	Las calificaciones quedan registradas por alumno, materia, bimestre, semestre y ciclo escolar activo. El expediente académico del alumno queda actualizado. Las calificaciones quedan disponibles para consulta, historial académico y generación de boleta. La operación queda registrada en bitácora de auditoría cuando se genera un nuevo registro académico.
Reglas de negocio involucradas	- Solo alumnos de bachillerato pueden registrarse mediante este caso de uso. - Las calificaciones de bachillerato se registran por materia y bimestre. - El bimestre debe pertenecer al semestre en curso. - Cada calificación debe vincularse al perfil del alumno y al ciclo escolar activo. - No debe duplicarse una calificación para el mismo alumno, materia, bimestre, semestre y ciclo escolar. - Las calificaciones ya registradas no deben sobrescribirse directamente. - Las modificaciones deben realizarse mediante el caso de uso correspondiente y con motivo de modificación. - Las calificaciones deben quedar disponibles para consulta, historial académico y boleta.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-57: Registrar calificación de club extracurricular
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir el registro de calificaciones correspondientes a clubes extracurriculares, asegurando que estas se almacenen separadas de las materias curriculares y puedan ser utilizadas posteriormente en la boleta interna del plantel.

Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado selecciona el módulo Registro de Calificaciones desde el menú principal. El sistema valida que el rol del usuario tenga permisos para registrar calificaciones académicas. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, que esté asociado al ciclo escolar activo y que cuente con un expediente académico válido. 4. Seleccionar opción de club extracurricular El actor selecciona la opción Club extracurricular dentro del registro de calificaciones. El sistema cambia la estructura de captura para trabajar con clubes y no con materias curriculares. 5. Mostrar clubes disponibles El sistema muestra los clubes extracurriculares permitidos por el requisito: inglés, computación y danza. 6. Seleccionar club y periodo El actor selecciona el club correspondiente y el periodo académico de evaluación. El sistema valida que el club seleccionado sea válido y que el periodo pertenezca al ciclo escolar activo. 7. Verificar calificación existente El sistema consulta si ya existe una calificación registrada para el alumno, club, periodo y ciclo escolar activo. 8. Capturar calificación del club El actor ingresa la calificación correspondiente al club extracurricular seleccionado. El sistema mantiene el dato temporalmente hasta que se confirme el guardado. 9. Validar calificación capturada El sistema valida que la calificación tenga formato numérico, que el campo no esté vacío y que no exista duplicidad para el mismo alumno, club, periodo y ciclo escolar. 10. Confirmar registro El actor selecciona Guardar calificación. El sistema muestra una confirmación indicando que la calificación será almacenada como evaluación extracurricular, separada de las materias curriculares. 11. Guardar calificación extracurricular El actor confirma la operación. El sistema registra la calificación en la base de datos, vinculándola con alumno, club, periodo, ciclo escolar activo y usuario responsable. 12. Clasificar registro como extracurricular El sistema almacena la calificación en el apartado académico correspondiente a clubes extracurriculares, evitando que se integre como materia curricular. 13. Actualizar información para boleta interna El sistema deja la calificación disponible para su inclusión en la boleta interna del plantel, manteniéndola separada del cálculo o registro de materias curriculares. 14. Registrar auditoría El sistema registra la acción en bitácora, incluyendo usuario, fecha, hora, expediente afectado, club, periodo y tipo de operación realizada.
-------------------------------	--

	15. Mostrar confirmación final El sistema informa que la calificación del club extracurricular fue registrada correctamente y permite continuar con otro club o regresar al módulo.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 2. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes con el criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados". 3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar el proceso. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 2. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin cambios. A2. Expediente académico incompleto Ocurre en el paso 3. 1. El sistema detecta que el expediente carece de información esencial, como matrícula, grado, grupo, ciclo escolar o datos académicos básicos. 2. El sistema bloquea la captura. 3. El sistema muestra el mensaje: "El expediente académico contiene información incompleta. Verifique los datos antes de continuar". 4. El caso de uso termina sin registrar información. A3. No existe ciclo escolar o periodo activo Ocurre en los pasos 3 o 6. 1. El sistema detecta que no existe ciclo escolar activo o periodo académico válido. 2. El sistema bloquea el registro de la calificación. 3. El sistema muestra el mensaje: "No existe ciclo escolar o periodo activo para registrar la calificación". 4. El caso de uso termina sin cambios. A4. Club extracurricular no válido Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta que el club seleccionado no corresponde a inglés, computación o danza. 2. El sistema bloquea la captura. 3. El sistema muestra el mensaje: "El club seleccionado no es válido". 4. El actor selecciona un club válido. 5. El flujo continúa desde el paso 6. A5. Ya existe calificación registrada para el club Ocurre en el paso 7. 1. El sistema detecta que ya existe una calificación para el alumno, club, periodo y ciclo escolar activo. 2. El sistema muestra la calificación existente en modo consulta. 3. El sistema informa que la calificación no puede sobrescribirse directamente. 4. El sistema indica que cualquier cambio debe realizarse mediante el caso de uso Modificar calificación registrada, capturando el motivo correspondiente. 5. El caso de uso termina sin modificar información. A6. Calificación inválida Ocurre en el paso 9. 1. El sistema detecta que la calificación ingresada está vacía, contiene letras, símbolos no permitidos o formato incorrecto. 2. El sistema resalta el campo inválido.

	3. El sistema muestra el mensaje: "La calificación del club debe ser numérica". 4. El actor corrige la calificación. 5. El sistema vuelve a validar el dato. 6. El flujo continúa desde el paso 9. A7. El actor cancela antes de guardar Ocurre entre los pasos 8 y 10. 1. El actor selecciona Cancelar. 2. El sistema muestra el mensaje: "¿Desea cancelar el registro? Los datos capturados no guardados se perderán". 3. Si el actor confirma, el sistema descarta los datos temporales. 4. El sistema regresa a la pantalla anterior. 5. El caso de uso termina sin guardar información. A8. El actor no confirma el guardado Ocurre en el paso 10. 1. El sistema solicita confirmación para guardar la calificación. 2. El actor selecciona No o Cancelar. 3. El sistema no almacena información. 4. El sistema conserva los datos en pantalla para edición o cancelación. 5. El flujo regresa al paso 8.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para registrar calificaciones. El alumno debe estar registrado en el sistema. El expediente académico del alumno debe estar disponible. Debe existir un ciclo escolar activo. Debe existir un periodo académico activo o seleccionable. El club extracurricular debe estar disponible dentro de los clubes definidos: inglés, computación o danza.
Postcondiciones	La calificación del club extracurricular queda registrada. La calificación queda vinculada al alumno, club, periodo y ciclo escolar activo. La calificación queda almacenada separadamente de las materias curriculares. La calificación queda disponible para su inclusión en la boleta interna del plantel. La operación queda registrada en bitácora de auditoría cuando se genera el registro académico.
Reglas de negocio involucradas	1. Los clubes extracurriculares válidos son inglés, computación y danza. 2. Las calificaciones de clubes extracurriculares se almacenan separadas de las materias curriculares. 3. La calificación del club debe vincularse al alumno, club, periodo y ciclo escolar activo. 4. No debe duplicarse una calificación para el mismo alumno, club, periodo y ciclo escolar. 5. Las calificaciones de clubes deben incluirse en la boleta interna del plantel. 6. Una calificación ya registrada no debe sobrescribirse directamente. 7. Las modificaciones deben realizarse mediante el caso de uso correspondiente y con motivo de modificación. 8. El registro extracurricular no debe alterar la estructura de materias curriculares.

Campo	Descripción
-------	-------------

Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-58: Registrar evaluación de Taller
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir el registro de la evaluación cualitativa de la materia Taller mediante la escala “A” o “NA”, asegurando que esta evaluación quede almacenada en el historial académico del alumno sin afectar el promedio numérico general.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado selecciona el módulo Registro de Calificaciones desde el menú principal. El sistema valida que el usuario tenga permisos para registrar evaluaciones académicas. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, esté asociado al ciclo escolar activo y cuente con un expediente académico válido. 4. Seleccionar materia Taller El actor selecciona la materia Taller dentro de las materias disponibles del alumno. El sistema valida que la materia corresponda al expediente académico seleccionado. 5. Seleccionar periodo académico El actor selecciona el periodo académico correspondiente para registrar la evaluación. El sistema valida que el periodo pertenezca al ciclo escolar activo. 6. Verificar evaluación existente El sistema consulta si ya existe una evaluación registrada para la materia Taller en el periodo seleccionado. 7. Mostrar opciones de evaluación cualitativa El sistema presenta únicamente las opciones válidas de evaluación: • “A” = Acreditado • “NA” = No Acreditado 8. Registrar evaluación cualitativa El actor selecciona la evaluación correspondiente. El sistema mantiene temporalmente el dato hasta confirmar el guardado. 9. Validar evaluación capturada El sistema valida que el valor seleccionado corresponda únicamente a “A” o “NA”, evitando el registro de valores numéricos u otros formatos no permitidos. 10. Confirmar registro El actor selecciona Guardar evaluación. El sistema muestra una confirmación indicando que la evaluación será almacenada como evaluación cualitativa sin afectar el promedio general. 11. Guardar evaluación de Taller El actor confirma la operación. El sistema registra la evaluación en la base de datos, vinculándola con alumno, materia Taller, periodo, ciclo escolar activo y usuario responsable. 12. Excluir evaluación del cálculo de promedio El sistema clasifica automáticamente la evaluación como cualitativa y evita que sea considerada en cálculos automáticos del promedio general del alumno. 13. Actualizar historial académico El sistema actualiza el historial académico del alumno y deja disponible la evaluación para consulta y generación de boleta.

	14. Registrar auditoría El sistema registra la operación en bitácora, incluyendo usuario, fecha, hora, expediente afectado, periodo y tipo de evaluación registrada. 15. Mostrar confirmación final El sistema informa que la evaluación de Taller fue registrada correctamente y permite continuar con otra captura o regresar al módulo principal.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 2. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados". 3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar el proceso. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 2. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin cambios. A2. Periodo académico no válido Ocurre en el paso 5. 1. El sistema detecta que el periodo seleccionado no pertenece al ciclo escolar activo. 2. El sistema bloquea la captura. 3. El sistema muestra el mensaje: "El periodo seleccionado no es válido para registrar la evaluación". 4. El actor selecciona un periodo válido. 5. El flujo continúa desde el paso 5. A3. Ya existe evaluación registrada Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta que ya existe una evaluación registrada para Taller en el mismo periodo y ciclo escolar. 2. El sistema muestra la evaluación existente en modo consulta. 3. El sistema informa que la evaluación no puede sobrescribirse directamente. 4. El sistema indica que cualquier cambio debe realizarse mediante el caso de uso Modificar calificación registrada. 5. El caso de uso termina sin modificar información. A4. Valor de evaluación inválido Ocurre en el paso 9. 1. El sistema detecta un valor distinto de "A" o "NA". 2. El sistema resalta el campo inválido. 3. El sistema muestra el mensaje: "La evaluación de Taller solo permite los valores A o NA". 4. El actor corrige la evaluación. 5. El sistema vuelve a validar el dato. 6. El flujo continúa desde el paso 9. A5. El actor intenta ingresar calificación numérica Ocurre en el paso 9. 1. El sistema detecta un intento de captura numérica. 2. El sistema bloquea el registro. 3. El sistema muestra el mensaje: "La materia Taller utiliza evaluación cualitativa y no admite calificaciones numéricas". 4. El actor selecciona un valor válido. 5. El flujo continúa desde el paso 7. A6. El actor cancela antes de guardar Ocurre entre los pasos 8 y 10.

	1. El actor selecciona Cancelar. 2. El sistema solicita confirmación indicando que los datos no guardados se perderán. 3. Si el actor confirma, el sistema descarta la información temporal. 4. El sistema regresa a la pantalla anterior. 5. El caso de uso termina sin cambios. A7. El actor no confirma el guardado Ocurre en el paso 10. 1. El sistema solicita confirmación para guardar la evaluación. 2. El actor selecciona No o Cancelar. 3. El sistema conserva la información en pantalla sin almacenarla. 4. El actor puede continuar editando o cancelar el proceso. 5. El flujo regresa al paso 8.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para registrar evaluaciones académicas. El alumno debe estar registrado en el sistema. El expediente académico del alumno debe estar disponible. Debe existir un ciclo escolar activo. La materia Taller debe estar asociada al expediente académico del alumno. Debe existir un periodo académico válido para registrar la evaluación.
Postcondiciones	La evaluación de Taller queda registrada en el historial académico del alumno. La evaluación queda vinculada al alumno, periodo y ciclo escolar activo. La evaluación queda clasificada como evaluación cualitativa. La evaluación no afecta el promedio numérico general del alumno. La operación queda registrada en bitácora de auditoría cuando se genera el registro académico.
Reglas de negocio involucradas	1. La materia Taller utiliza evaluación cualitativa. 2. Los únicos valores válidos son: a. "A" = Acreditado b. "NA" = No Acreditado 3. La evaluación debe vincularse al alumno, periodo y ciclo escolar activo. 4. La evaluación de Taller no debe afectar el promedio numérico general. 5. No debe duplicarse una evaluación para el mismo alumno y periodo. 6. Una evaluación ya registrada no debe sobrescribirse directamente. 7. Las modificaciones deben realizarse mediante el caso de uso correspondiente y con motivo de modificación. 8. La evaluación debe quedar disponible para historial académico y boleta.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-59: Modificar calificación registrada
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente
Objetivo	Permitir la modificación controlada de calificaciones previamente registradas, garantizando la actualización correcta de la información académica y conservando trazabilidad completa de los cambios realizados.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de calificaciones El actor autenticado ingresa al módulo Registro de Calificaciones. El sistema valida que el usuario tenga permisos para consultar y modificar información académica.

	2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista y que el expediente académico esté disponible y asociado al ciclo escolar correspondiente. 4. Consultar calificaciones registradas El sistema recupera las calificaciones registradas del alumno, incluyendo materias curriculares, talleres, clubes extracurriculares o evaluaciones cualitativas disponibles para modificación. 5. Seleccionar calificación a modificar El actor selecciona la calificación específica que desea modificar. El sistema muestra la información actual registrada, incluyendo materia, periodo, valor registrado y fecha de captura original. 6. Capturar nueva calificación o evaluación El actor ingresa el nuevo valor de la calificación o evaluación correspondiente. El sistema mantiene temporalmente el nuevo dato sin reemplazar aún el registro original. 7. Capturar motivo de modificación El actor registra el motivo obligatorio de la modificación. El sistema valida que el motivo no se encuentre vacío. 8. Validar información modificada El sistema valida el formato de la nueva calificación según el tipo de evaluación: • numérica para materias curriculares o clubes, • "A" o "NA" para Taller, • texto descriptivo para evaluaciones de preescolar. 9. Confirmar modificación El actor selecciona Guardar modificación. El sistema muestra una confirmación indicando que la calificación original será actualizada y que la operación quedará registrada en auditoría. 10. Actualizar calificación registrada El actor confirma la operación. El sistema actualiza la calificación en la base de datos, conservando referencia del valor anterior y registrando usuario, fecha, hora y motivo de modificación. 11. Recalcular información académica relacionada Si la calificación modificada afecta promedios, boletas o historiales académicos, el sistema recalcula automáticamente los resultados correspondientes. 12. Actualizar historial académico y boletas El sistema actualiza la información académica relacionada y deja disponible la nueva calificación para consulta y generación de documentos académicos. 13. Registrar auditoría completa El sistema registra en bitácora la modificación realizada, incluyendo valor anterior, valor nuevo, usuario responsable, fecha, hora y motivo del cambio. 14. Mostrar confirmación final El sistema informa que la calificación fue modificada correctamente y permite continuar con otra modificación o regresar al módulo principal.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocorre en el paso 2. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados".

	3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar el proceso. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 2. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin cambios. A3. No existen calificaciones registradas Ocurre en el paso 4. 1. El sistema no encuentra calificaciones disponibles para el expediente seleccionado. 2. El sistema muestra el mensaje: "El alumno no cuenta con calificaciones registradas". 3. El caso de uso termina sin cambios. A4. Restricción académica de modificación Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta que la calificación pertenece a un periodo cerrado o bloqueado administrativamente. 2. El sistema impide la modificación. 3. El sistema muestra el mensaje: "La calificación no puede modificarse porque el periodo académico está cerrado". 4. El caso de uso termina sin modificar información. A6. Formato de calificación inválido Ocurre en el paso 8. 1. El sistema detecta que la nueva calificación no cumple con el formato requerido. 2. El sistema resalta el campo inválido. 3. El sistema muestra un mensaje de validación según el tipo de evaluación. 4. El actor corrige el dato ingresado. 5. El sistema vuelve a validar la información. 6. El flujo continúa desde el paso 8. A7. Motivo de modificación vacío Ocurre en el paso 7. 1. El sistema detecta que no se capturó motivo de modificación. 2. El sistema resalta el campo correspondiente. 3. El sistema muestra el mensaje: "Debe registrar el motivo de la modificación". 4. El actor captura el motivo requerido. 5. El flujo continúa desde el paso 7.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para modificar calificaciones. Debe existir un ciclo escolar activo o histórico consultable. El alumno debe estar registrado en el sistema. Debe existir una calificación previamente registrada. El expediente académico del alumno debe estar disponible. El actor debe proporcionar un motivo de modificación
Postcondiciones	La calificación seleccionada queda modificada correctamente. El historial académico del alumno queda actualizado. El sistema conserva la calificación anterior en registros de auditoría. La modificación queda registrada con usuario, fecha, hora y motivo del cambio. Si aplica, el sistema recalcula promedios académicos relacionados. La información actualizada queda disponible para consulta y generación de boletas.

Reglas de negocio involucradas	Toda modificación requiere motivo. Toda modificación debe registrarse en bitácora. Si la calificación afecta promedio, el sistema debe recalcularlo. No se debe perder el valor anterior.
---------------------------------------	--

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-60: Consultar calificaciones del periodo activo
Actor	Docente
Objetivo	Permitir la consulta de las calificaciones académicas vigentes de un alumno durante el periodo activo, restringiendo la visualización exclusivamente a información académica autorizada y relevante para el ciclo actual.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de consulta académica El actor autenticado selecciona el módulo Consulta de Calificaciones desde el menú principal. El sistema valida que el usuario tenga permisos para consultar información académica. 2. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre, matrícula, grupo o grado. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 3. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, que el expediente académico esté disponible y que el alumno se encuentre asociado al ciclo escolar activo. 4. Identificar periodo académico activo El sistema consulta la configuración académica vigente y determina automáticamente el periodo académico activo correspondiente al ciclo escolar actual. 5. Recuperar calificaciones vigentes El sistema consulta las calificaciones registradas del alumno correspondientes únicamente al periodo académico activo, incluyendo materias curriculares, evaluaciones cualitativas y actividades extracurriculares autorizadas. 6. Filtrar información restringida El sistema excluye automáticamente: • información financiera, • datos fiscales, • historial académico de ciclos anteriores, • documentos administrativos no autorizados. 7. Organizar información académica El sistema organiza las calificaciones por materia, evaluación o actividad académica correspondiente, mostrando únicamente la información permitida para consulta. El sistema aplica automáticamente la estructura de visualización correspondiente al nivel educativo del alumno. 8. Mostrar resultados de consulta El sistema presenta en pantalla las calificaciones del periodo activo, incluyendo datos académicos relevantes como materia, bloque, trimestre, bimestre o evaluación correspondiente. 9. Permitir navegación o filtrado adicional El actor puede consultar otra materia, cambiar el criterio de búsqueda o regresar al listado general de alumnos sin abandonar el módulo.

	10. Registrar auditoría de consulta Si la política institucional lo requiere, el sistema registra en bitácora la consulta realizada, incluyendo usuario, fecha, hora y expediente consultado. 11. Finalizar consulta El caso de uso termina cuando el actor concluye la revisión de las calificaciones del periodo activo o abandona el módulo.
Flujo Alternativo	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 2. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes con el criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados". 3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar la consulta. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 2. 5. Si cancela, el caso de uso termina. A2. No existe periodo académico activo Ocurre en el paso 4. 1. El sistema no encuentra un periodo académico activo configurado. 2. El sistema bloquea la consulta. 3. El sistema muestra el mensaje: "No existe un periodo académico activo para realizar la consulta". 4. El caso de uso termina. A3. El alumno no tiene calificaciones registradas en el periodo activo Ocurre en el paso 5. 1. El sistema no encuentra calificaciones registradas para el periodo activo. 2. El sistema muestra el mensaje: "El alumno no cuenta con calificaciones registradas en el periodo actual". 3. El actor puede regresar a la búsqueda o finalizar la consulta. 4. El caso de uso termina sin mostrar registros académicos. A4. El usuario intenta acceder a información restringida Ocurre en el paso 6. 1. El actor intenta acceder a información financiera, fiscal o histórica no autorizada desde el módulo de consulta académica. 2. El sistema bloquea la visualización. 3. El sistema muestra el mensaje: "La información solicitada no está disponible en este módulo". 4. El sistema mantiene visible únicamente la información académica permitida. 5. El flujo continúa desde el paso 7. A5. El actor abandona el módulo Ocurre en cualquier momento antes del paso 11. 1. El actor selecciona salir del módulo o regresar al menú principal. 2. El sistema cierra la consulta actual. 3. El sistema conserva la sesión activa del usuario. 4. El caso de uso termina.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para consultar información académica. Debe existir un ciclo escolar activo. Debe existir un periodo académico activo. El alumno debe estar registrado en el sistema. El expediente académico del alumno debe estar disponible.

Postcondiciones	El actor visualiza únicamente las calificaciones correspondientes al periodo académico activo. No se muestran datos financieros, fiscales ni históricos de otros ciclos escolares. La consulta queda registrada en bitácora si la política institucional requiere auditoría de accesos académicos. No se modifica información académica.
Reglas de negocio involucradas	Solo deben mostrarse calificaciones del periodo académico activo. El módulo no debe mostrar información financiera ni fiscal. El módulo no debe mostrar historiales académicos de ciclos anteriores. La información académica debe filtrarse según permisos del usuario. Las consultas no deben modificar registros académicos. Las consultas pueden registrarse en bitácora según políticas institucionales. Solo usuarios autorizados pueden acceder al módulo.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-63: Consultar historial de calificaciones
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente.
Objetivo	Permitir la consulta organizada del historial de calificaciones de un alumno, mostrando sus registros académicos por ciclo escolar, periodo y materia, incluyendo calificaciones de clubes extracurriculares, para apoyar el seguimiento académico del estudiante.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de historial académico El actor autenticado selecciona el módulo Historial Académico desde el menú principal. El sistema valida que el usuario tenga permisos para consultar información académica. 2. Seleccionar opción de historial de calificaciones El actor elige la opción Consultar historial de calificaciones. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de alumnos. 3. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 4. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, que el expediente académico esté disponible y que cuente con información académica asociada. 5. Recuperar registros de calificaciones El sistema consulta en la base de datos todas las calificaciones registradas del alumno, incluyendo materias curriculares y clubes extracurriculares. 6. Clasificar registros académicos El sistema separa las calificaciones por tipo de registro académico, diferenciando materias curriculares, clubes extracurriculares y evaluaciones cualitativas cuando existan. 7. Organizar información por ciclo escolar, por periodo y materia El sistema agrupa las calificaciones recuperadas según el ciclo escolar al que

	pertenecen. Dentro de cada ciclo escolar, el sistema organiza los registros por periodo académico y por materia o club extracurricular correspondiente. 8. Validar integridad de información mostrada El sistema verifica que los registros recuperados correspondan al alumno seleccionado y que no existan datos duplicados o inconsistentes visibles para el usuario. 9. Mostrar historial de calificaciones El sistema presenta en pantalla el historial académico organizado, mostrando ciclo escolar, periodo, materia, calificación o evaluación registrada y clubes extracurriculares cuando existan. 10. Permitir navegación dentro del historial El actor puede expandir o contraer ciclos escolares, revisar periodos específicos o volver al listado de búsqueda sin alterar la información. 11. Registrar consulta en bitácora, si aplica Si la política institucional lo requiere, el sistema registra la consulta realizada, incluyendo usuario, fecha, hora y expediente consultado. 12. Finalizar consulta El caso de uso termina cuando el actor cierra la vista del historial, regresa al menú principal o busca otro alumno.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 3. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes con el nombre o matrícula ingresados. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados". 3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar la consulta. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 3. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin mostrar información. A2. El alumno no tiene calificaciones registradas Ocurre en el paso 5. 1. El sistema no encuentra calificaciones asociadas al alumno. 2. El sistema muestra el mensaje: "El alumno no cuenta con calificaciones registradas". 3. El actor puede regresar a la búsqueda de alumnos. 4. El caso de uso termina sin mostrar registros académicos. A3. No existen clubes extracurriculares registrados Ocurre en el paso 6. 1. El sistema no encuentra calificaciones de clubes extracurriculares asociadas al alumno. 2. El sistema omite la sección de clubes extracurriculares o la muestra como "Sin registros". 3. El sistema continúa mostrando las materias curriculares disponibles. 4. El flujo continúa desde el paso 7. A4. Existen evaluaciones cualitativas Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta evaluaciones cualitativas, como Taller o evaluaciones descriptivas. 2. El sistema las clasifica separadamente de las calificaciones numéricas. 3. El sistema las muestra respetando su formato original. 4. El flujo continúa desde el paso 7. A5. El actor busca otro alumno Ocurre en el paso 10.

	1. El actor selecciona la opción de nueva búsqueda. 2. El sistema limpia la pantalla del historial consultado. 3. El sistema regresa a la pantalla de búsqueda. 4. El flujo continúa desde el paso 3. A6. El actor abandona la consulta Ocurre en cualquier momento antes del paso 12. 1. El actor selecciona regresar o salir del módulo. 2. El sistema cierra la vista actual. 3. El sistema conserva la sesión activa. 4. El caso de uso termina sin modificar información.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para consultar información académica. El alumno debe estar registrado en el sistema. El expediente académico del alumno debe estar disponible. Deben existir registros académicos asociados al alumno o, en su defecto, el sistema debe poder indicar que aún no hay historial disponible. La base de datos académica debe estar accesible desde el cliente conectado al servidor local.
Postcondiciones	El historial de calificaciones del alumno se visualiza en pantalla. La información se muestra organizada por ciclo escolar, periodo y materia. Se incluyen calificaciones de clubes extracurriculares cuando existan. No se modifica ningún registro académico. La consulta puede quedar registrada en bitácora si la política institucional lo requiere.
Reglas de negocio involucradas	El historial debe organizarse por ciclo escolar, periodo y materia. Las calificaciones de clubes extracurriculares deben incluirse cuando existan. La consulta no debe modificar datos académicos. Solo usuarios autorizados pueden consultar historiales académicos. Los registros deben mostrarse asociados únicamente al alumno seleccionado. Las evaluaciones cualitativas deben mostrarse respetando su formato original. La información incompleta no debe inventarse ni calcularse sin registros existentes. Las consultas pueden registrarse en bitácora según políticas institucionales.

Campo	Descripción
Autor	Jessica Pablo Hernández
Nombre	RF-64: Consultar historial académico completo
Actor	Administrador, gestor administrativo o docente.
Objetivo	Permitir la consulta integral de la trayectoria académica de un alumno, mostrando toda la información histórica registrada en su expediente escolar para facilitar el seguimiento académico y administrativo.
Flujo Principal	1. Acceder al módulo de historial académico El actor autenticado selecciona el módulo Historial Académico desde el menú principal. El sistema valida que el usuario tenga permisos para consultar información histórica académica. 2. Seleccionar opción de historial académico completo El actor selecciona la opción Consultar historial académico completo. El sistema muestra la pantalla de búsqueda de alumnos. 3. Buscar y seleccionar expediente del alumno El actor busca al alumno por nombre o matrícula. El sistema consulta la base

	de datos, muestra los expedientes coincidentes y permite seleccionar el expediente correspondiente. 4. Validar expediente académico El sistema verifica que el alumno exista, que el expediente académico esté disponible y que tenga información histórica asociada. 5. Recuperar trayectoria académica completa El sistema consulta todos los registros académicos asociados al alumno, incluyendo: • ciclos escolares actuales y anteriores, • calificaciones curriculares, • evaluaciones cualitativas, • talleres, • clubes extracurriculares, • cambios académicos registrados. 6. Clasificar información académica El sistema separa y organiza los registros según su tipo académico: • materias curriculares, • talleres, • evaluaciones descriptivas, • clubes extracurriculares, • cambios o movimientos académicos. 7. Organizar historial por ciclo escolar El sistema agrupa toda la información recuperada según el ciclo escolar correspondiente. 8. Organizar historial por periodo y nivel educativo Dentro de cada ciclo escolar, el sistema organiza la información por nivel educativo, periodo académico, materia y evaluación correspondiente. 9. Validar integridad del historial académico El sistema verifica que los registros históricos pertenezcan correctamente al alumno seleccionado y valida que no existan inconsistencias visibles o duplicidades críticas. 10. Mostrar historial académico completo El sistema presenta en pantalla toda la trayectoria académica del alumno, incluyendo calificaciones, evaluaciones, talleres, clubes extracurriculares y movimientos académicos históricos. 11. Permitir navegación y consulta detallada El actor puede expandir o contraer ciclos escolares, consultar periodos específicos, revisar detalles de materias o regresar al listado de búsqueda sin modificar información. 12. Registrar consulta en bitácora, si aplica Si la política institucional lo requiere, el sistema registra la consulta realizada, incluyendo usuario, fecha, hora y expediente consultado. 13. Finalizar consulta El caso de uso termina cuando el actor cierra la vista del historial académico, regresa al menú principal o consulta otro expediente.
Flujo Alterno	A1. Alumno no encontrado Ocurre en el paso 3. 1. El sistema no encuentra expedientes coincidentes con el criterio de búsqueda. 2. El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron alumnos con los datos ingresados".

	3. El actor puede modificar el criterio de búsqueda o cancelar la consulta. 4. Si modifica el criterio, el flujo regresa al paso 3. 5. Si cancela, el caso de uso termina sin mostrar información. A2. El alumno no tiene historial académico registrado Ocurre en el paso 5. 1. El sistema no encuentra registros históricos asociados al alumno. 2. El sistema muestra el mensaje: "El alumno no cuenta con historial académico registrado". 3. El actor puede regresar a la búsqueda o finalizar la consulta. 4. El caso de uso termina sin mostrar historial. A3. No existen clubes extracurriculares registrados Ocurre en el paso 6. 1. El sistema no encuentra registros de clubes extracurriculares. 2. El sistema omite la sección correspondiente o la muestra como "Sin registros". 3. El sistema continúa mostrando el resto de la trayectoria académica. 4. El flujo continúa desde el paso 7. A4. Existen evaluaciones cualitativas Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta evaluaciones cualitativas, como Taller o evaluaciones descriptivas de preescolar. 2. El sistema organiza estas evaluaciones separadamente de las calificaciones numéricas. 3. El sistema las muestra respetando su formato original. 4. El flujo continúa normalmente. A5. Existen cambios académicos registrados Ocurre en el paso 6. 1. El sistema detecta movimientos académicos históricos, como modificaciones de calificaciones o cambios de inscripción. 2. El sistema incorpora la información en la trayectoria académica. 3. El sistema organiza los movimientos según el ciclo escolar y fecha correspondiente. 4. El flujo continúa desde el paso 7. A6. Información histórica parcial Ocurre en el paso 9. 1. El sistema detecta periodos o ciclos con información incompleta. 2. El sistema muestra los registros disponibles y marca visualmente los apartados faltantes. 3. El sistema evita mostrar cálculos o resultados inexistentes. 4. El flujo continúa desde el paso 10. A7. El actor abandona la consulta Ocurre antes del paso 13. 1. El actor selecciona salir del módulo o regresar al menú principal. 2. El sistema cierra la vista del historial académico. 3. El sistema mantiene la sesión activa. 4. El caso de uso termina sin modificar información.
Precondiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe contar con permisos para consultar historial académico completo. El alumno debe estar registrado en el sistema. El expediente académico del alumno debe estar disponible. Deben existir registros académicos históricos o vigentes asociados al alumno. La base de datos académica debe estar disponible y accesible.

Postcondiciones	El historial académico completo del alumno queda visualizado en pantalla. La información histórica se muestra organizada y clasificada correctamente. No se modifica ningún registro académico. La consulta puede quedar registrada en bitácora según políticas institucionales.
Reglas de negocio involucradas	El historial académico debe incluir toda la trayectoria escolar registrada del alumno. La información debe organizarse por ciclo escolar, periodo y nivel educativo. Deben incluirse: - calificaciones curriculares, - talleres, - evaluaciones cualitativas, - clubes extracurriculares, - movimientos académicos históricos. Solo usuarios autorizados pueden consultar historial académico completo. La consulta no debe modificar información académica. Las evaluaciones cualitativas deben mostrarse respetando su formato original. La información histórica debe pertenecer únicamente al alumno seleccionado. Las consultas pueden registrarse en bitácora institucional.